

LAPORAN MAGANG
ANALISIS EXCESS AIR TERHADAP EFISIENSI PEMBAKARAN PADA BOILER DI
PLTU PAITON UNIT 9



Disusun Oleh:

Mochammad Brilliant Bima Wicaksono / 230934605403

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

APRIL 2026



LEMBAR PENGESAHAN 1

Laporan Magang MBKM di PT. PLN Nusantara Power, telah diperiksa, disetujui, dan
disahkan di Malang / /2026

Di Setujui,
Dosen Pembimbing Lapangan

Royb Fatkhur Rizal, M.Eng.
NIP. 198511242024211011

Mengesahkan,
Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi

Mengetahui,
Ketua Program Studi D4
Teknologi Rekayasa Pembangkit
Energi

Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M.
NIP. 197504262005011001

Arya Kusumawardana, S.Pd.
M.T. NIP. 199305122019031010



LEMBAR PENGESAHAN 2

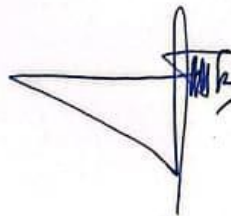


LEMBAR PENGESAHAN 2

Laporan Magang MBKM di PT.PERUM Jasa Tirta 1, telah diperiksa, disetujui, dan
disahkan di Probolinggo / /2026

Telah diperiksa dan disetujui Oleh:

Mengetahui,
PLH. Asman Randal Operasi 2



Agus Riyanto
NID: 7493023JA



Mengesahkan,
Pembimbing Lapangan



Radinal Hadinata
NID: 9315090PT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan magang MBKM ini dapat diselesaikan dengan baik dan laporan dapat disusun dengan lancar. Program Magang MBKM Universitas Negeri Malang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta memberikan pengalaman belajar langsung di dunia industri. Kegiatan ini merupakan bagian wajib bagi mahasiswa, khususnya Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil pengamatan dan pembelajaran selama magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9, yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya–Situbondo KM 141, Bhinor, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan magang dilaksanakan selama 16 minggu, mulai 05 Januari 2026 hingga 30 April 2026.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala kemudahan yang diberikan.
2. Orang tua dan rekan penulis atas doa dan dukungannya.
3. Bapak Ir. Arya Kusumawardana, S.Pd., M.T., Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi.
4. Royb Fatkhur Rizal, M.Eng., selaku dosen pembimbing.
5. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9 atas kesempatan yang diberikan.
6. Bapak Dwi Juli Harsono selaku Kepala UP Paiton.
7. Bapak Sunarsa selaku manajer rental operasi.
8. Bapak Radinal Hadinata selaku pembimbing lapangan.
9. Bapak Agus Riyanto selaku PLH. Asmen Rental Operasi.
10. Seluruh pegawai divisi harian listrik yang telah membantu dan berbagi ilmu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi di masa mendatang.

Probolinggo, 30 April 2026

Mochammad Brilliant Bima Wicaksono
NIM : 230934605403

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 1	i
LEMBAR PENGESAHAN 2	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
1.3 Manfaat Penelitian	2
1.3.1 Manfaat Bagi UM	2
1.3.2 Manfaat Bagi Mitra Magang	2
1.3.3 Manfaat Bagi Mahasiswa Magang	2
BAB II PELAKSANAAN	3
2.1 Profil Mitra Magang	3
2.2 Lokasi Perusahaan	4
2.3 Visi dan Misi Perusahaan	5
2.4 Budaya Perusahaan	5
2.5 Struktur Organisasi	6
2.6 Divisi Randal Operasi	7
2.7 Aturan Dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)	9
2.7.1 Aturan dan Tata Tertib	9
2.7.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	9
2.7.3 Potensi Bahaya di Lingkungan PLTU	10
2.7.4 Langkah Pencegahan dan Mitigasi	11
2.7.5 Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan Safety	11
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	15
3.1 Konsep dasar pembakaran dan excess air	15
3.1.1 konsep Pembakaran	15
3.1.2 Jenis-Jenis Pembakaran	16
3.1.3 Reaksi Kimia pada Pembakaran	19

3.1.4 Udara Teoritis	19
3.1.5 Udara Aktual.....	20
3.1.6 Pengertian Excess Air.....	20
3.1.7 Pengaruh Excess Air terhadap kinerja Pembakaran.....	21
3.1.8 Metode Perhitungan Excess Air	23
3.1.9 Faktor yang Mempengaruhi Excess Air	25
3.2 Parameter dan Data Pengamatan.....	27
3.2.1 Parameter yang Digunakan.....	27
3.2.2 Data Hasil Pengamatan.....	29
3.2.3 Kondisi operasi saat pengambilan data.....	32
3.2.4 Sumber data	32
3.3 Metode Analisa	33
3.3.1 Metode Analisa.....	33
3.3.2 Langkah Perhitungan	34
3.3.3 Rumus perhitungan excess air	35
3.3.4 Perhitungan efisiensi pembakaran	35
3.3.5 Diagram alir	36
3.4 Hasil Perhitungan.....	36
3.4.1 Hasil Excess Air	36
3.4.2 Hasil efisiensi pembakaran	39
3.4.3 Hubungan excess air dan efisiensi.....	42
3.4.4 Grafik analisis.....	43
3.4.5 Interpretasi data	44
3.5 Analisis Pembahasan.....	44
3.5.1 Analisis Hubungan Excess Air terhadap Efisiensi Pembakaran.....	45
3.5.2 Analisis Nilai Excess Air Optimal	45
3.5.3 Analisis Kerugian Panas (Heat Loss).....	46
3.5.4 Analisis Efisiensi Pembakaran	46
3.6 Analisis Permasalahan Operasional	47
3.6.1 Distribusi Udara & O ₂	47
3.6.2 Variasi Beban Boiler.....	47
3.6.3 Rasio Udara bahan bakar (Air Fuel Ratio).....	48
3.7 Evaluasi Kinerja Pembakaran	49
3.7.1 Evaluasi Excess Air.....	49



3.7.2 Evaluasi Efisiensi Pembakaran	49
3.7.3 Evaluasi Heat Loss	50
3.8 Upaya Perbaikan Sistem Pembakaran.....	51
3.8.1 Pengendalian Excess Air	51
3.8.2 Pengaturan Rasio Udara–Bahan Bakar (AFR)	51
3.8.3 Pengendalian Operasi Boiler	51
3.9 Evaluasi dan Rekomendasi Kinerja Pembakaran Boiler	52
3.9.1 Optimasi Sistem Pembakaran	52
3.9.2 Monitoring dan Kontrol Parameter Operasi	52
3.9.3 Pengembangan dan Peningkatan Sistem.....	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran.....	54
PENUTUP	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Logo PT. Pembangkit Jawa Bali	3
Gambar 2. 2	Logo PT. PLN Nusantara Power	3
Gambar 2. 3	Lokasi PLTU Unit 9	4
Gambar 2. 4	Pedoman dan Etika PT. PLN Nusantara Power	5
Gambar 2. 5	Struktur Organisasi di PT. PLN Nusantara Power	6
Gambar 2. 6	Struktur Organisasi di Randal Operasi	8
Gambar 2. 7	Contoh Bahaya di Lingkungan PLTU	10
Gambar 2. 8	Helm Safety	12
Gambar 2. 9	Kacamata Safety	12
Gambar 2. 10	Sepatu Safety	12
Gambar 2. 11	Rompi Safety Reflektif	13
Gambar 2. 12	Earplug	13
Gambar 2. 13	Wearpack	13
Gambar 2. 14	Safety Gloves	14
Gambar 3. 1	Segitiga Api	15
Gambar 3. 2	Pembakaran Sempurna di Boiler	16
Gambar 3. 3	Pembakaran Tidak Sempurna di Boiler	17
Gambar 3. 4	Pembakaran Udara Berlebih di Boiler	18
Gambar 3. 5	Diagram Alir	36
Gambar 3. 6	Grafik Analisis	43

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Tabel Data Hari Senin 30 Maretl 2026	29
Tabel 3. 2	Tabel Data Hari Selasa 31 Maret 2026	30
Tabel 3. 3	Tabel Data Hari Rabu 1 April 2026	30
Tabel 3. 4	Tabel Data Hari Kamis 2 April 2026	30
Tabel 3. 5	Tabel Data Hari Jumat 3 April 2026	31
Tabel 3. 6	Tabel Data Hari Sabtu 4 April 2026.....	31
Tabel 3. 7	Tabel Data Hari Minggu 5 April 2026	31
Tabel 3. 8	Tabel Excess Air di Hari Senin 30 Maret 2026.....	37
Tabel 3. 9	Tabel Excess Air di Hari Selasa 31 Maret 2026.....	37
Tabel 3. 10	Tabel Excess Air di Hari Rabu 1 April 2026.....	38
Tabel 3. 11	Tabel Excess Air di Hari Kamis 2 April 2026.....	38
Tabel 3. 12	Tabel Excess Air di Hari Jumat 3 April 2026	38
Tabel 3. 13	Tabel Excess Air di Hari Sabtu 4 April 2026.....	39
Tabel 3. 14	Tabel Excess Air di Hari Minggu 5 April 2026.....	39
Tabel 3. 15	Tabel Efisiensi di Hari Senin 30 Maret 2026	40
Tabel 3. 16	Tabel Efisiensi di Hari Selasa 31 Maret 2026	40
Tabel 3. 17	Tabel Efisiensi di Hari Rabu 1 April 2026	41
Tabel 3. 18	Tabel Efisiensi di Hari Kamis 2 April 2026	41
Tabel 3. 19	Tabel Efisiensi di Hari Jumat 3 April 2026	41
Tabel 3. 20	Tabel Efisiensi di Hari Sabtu 4 April 2026	42
Tabel 3. 21	Tabel Efisiensi di Hari Minggu 5 April 2026.....	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengalaman magang yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 khususnya terkait dengan analisis excess air terhadap efisiensi pembakaran pada boiler merupakan bagian dari implementasi kurikulum pendidikan yang bertujuan memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa di dunia industri. Program magang ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya di bidang konversi energi dan sistem pembangkitan tenaga listrik, ke dalam kondisi nyata di lapangan.

Kegiatan magang di lingkungan PLTU Paiton Unit 9 sangat relevan mengingat pembangkit ini merupakan salah satu unit pembangkit listrik berkapasitas besar di sistem Jawa-Bali, dengan kapasitas sekitar 690 MW. PLTU ini menggunakan bahan bakar batubara sebagai sumber energi utama dan dilengkapi dengan teknologi modern serta sistem kontrol yang kompleks untuk menjaga kontinuitas dan efisiensi produksi energi listrik. Dalam sistem tersebut, boiler memegang peranan penting sebagai penghasil uap yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin.

Dalam proses pembakaran pada boiler, salah satu parameter penting yang sangat mempengaruhi efisiensi adalah excess air, yaitu jumlah udara pembakaran yang melebihi kebutuhan teoritis. Keberadaan excess air sangat diperlukan untuk memastikan proses pembakaran berlangsung sempurna, sehingga bahan bakar dapat terbakar secara maksimal dan menghasilkan energi panas yang optimal. Namun, apabila jumlah excess air terlalu besar, maka akan menyebabkan peningkatan kehilangan panas melalui gas buang (flue gas losses), yang pada akhirnya menurunkan efisiensi pembakaran dan kinerja boiler secara keseluruhan.

Selama pelaksanaan magang, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga terlibat dalam pengamatan langsung terhadap proses pembakaran di boiler. Kegiatan ini dilakukan dengan mengamati aktivitas operasional di lapangan, khususnya pada divisi operasi dan instrumentasi yang berperan dalam pengendalian sistem pembakaran. Melalui pengamatan ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana parameter seperti kandungan oksigen (O_2), suhu gas buang, serta laju aliran udara dan bahan bakar dikontrol untuk menjaga kestabilan pembakaran.

Pengamatan langsung tersebut memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana sistem pembakaran bekerja secara dinamis dan bagaimana pengaturan excess air dilakukan untuk mencapai kondisi operasi yang optimal. Mahasiswa juga dapat melihat bagaimana operator dan teknisi melakukan pemantauan serta penyesuaian parameter pembakaran guna menjaga efisiensi dan mencegah kerugian energi. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengaitkan teori yang telah dipelajari dengan praktik di lapangan, sehingga memperdalam pemahaman terhadap sistem pembakaran pada boiler.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa pengendalian excess air tidak hanya berdampak pada efisiensi energi, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek lingkungan. Kelebihan udara yang tidak terkendali dapat meningkatkan volume gas buang serta mempengaruhi emisi yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengaturan excess air yang tepat menjadi salah satu kunci dalam mencapai operasi pembangkit yang efisien dan ramah lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap excess air menjadi hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efisiensi pembakaran pada boiler. Dengan melakukan analisis ini, dapat diketahui hubungan antara jumlah udara pembakaran dengan efisiensi sistem, serta dapat ditentukan kondisi optimal yang dapat meminimalkan kerugian panas. Oleh karena itu, topik “Analisis Excess Air terhadap Efisiensi Pembakaran pada Boiler di PLTU Paiton Unit 9” dipilih karena memiliki urgensi tinggi dalam mendukung peningkatan kinerja pembangkit listrik serta efisiensi penggunaan energi.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Tujuan Umum

1. Memahami proses kerja sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), khususnya pada bagian boiler.
2. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik di dunia industri.
3. Menambah wawasan dan pengalaman kerja di lingkungan industri ketenagalistrikan.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis pengaruh excess air terhadap efisiensi pembakaran pada boiler.
2. Mengidentifikasi kondisi excess air yang optimal untuk meningkatkan efisiensi boiler.
3. Mengolah dan mengevaluasi data operasional untuk mengetahui tingkat efisiensi pembakaran boiler.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Bagi UM

1. Menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
2. Meningkatkan kualitas lulusan yang siap kerja dan memiliki pengalaman praktis.
3. Menjadi referensi akademik untuk penelitian selanjutnya, khususnya di bidang efisiensi energi dan sistem pembakaran.

1.3.2 Manfaat Bagi Mitra Magang

1. Membantu dalam evaluasi sederhana terhadap pengaruh excess air pada kinerja boiler.
2. Menjadi bahan pertimbangan dalam upaya optimalisasi penggunaan udara pembakaran.
3. Mendukung peningkatan efisiensi operasional serta pengurangan potensi kerugian energi.

1.3.3 Manfaat Bagi Mahasiswa Magang

1. Memahami sistem kerja PLTU secara nyata.
2. Mendapatkan pengalaman kerja langsung di lingkungan industri.
3. Meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah di bidang energi.

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Profil Mitra Magang

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik, khususnya pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Unit ini merupakan hasil penggabungan antara PLTU Paiton Unit 1 & 2 dengan Unit 9 yang sebelumnya dikelola oleh entitas berbeda di bawah PT. Pembangkit Jawa-Bali (PJB).



Gambar 2. 1 Logo PT. Pembangkit Jawa Bali

Pada awalnya, Unit 1 & 2 dikelola oleh PT. Pembangkit Jawa-Bali Unit Pembangkitan Paiton (PJB UP Paiton), yang merupakan bagian dari PT. PJB yang didirikan pada 3 Oktober 1995. Sementara itu, Unit 9 sebelumnya berada di bawah PT. PJB Unit Bisnis Jasa Operation & Maintenance Paiton (PJB UBJ O&M Paiton). Seiring dengan perkembangan organisasi, pada tanggal 1 Juli 2023 dilakukan penggabungan manajemen antara Unit 1 & 2 dengan Unit 9 menjadi satu kesatuan operasional.

Selanjutnya, dengan adanya transformasi di tubuh PT PLN (Persero) melalui pembentukan Holding dan Subholding (HSH), PT. Pembangkit Jawa-Bali (PJB) resmi berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power. Perubahan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran perusahaan sebagai subholding pembangkitan listrik di Indonesia.



Gambar 2. 2 Logo PT. PLN Nusantara Power

Sebagai bagian dari PLN Group, PT. PLN Nusantara Power memiliki peran penting dalam menyediakan energi listrik yang andal dan efisien. Perusahaan ini tidak hanya bergerak di bidang pembangkitan listrik, tetapi juga mencakup jasa Engineering, Procurement, and Construction (EPC), operasi dan pemeliharaan pembangkit, serta investasi di sektor energi. Hingga saat ini, perusahaan mengelola kapasitas pembangkitan yang besar dan berkontribusi signifikan terhadap sistem kelistrikan nasional.

Salah satu unit yang dikelola adalah PLTU Paiton Unit 9, yang merupakan bagian dari program percepatan pembangunan pembangkit listrik nasional 10.000 MW. Pada awal perencanaannya, unit ini dikenal dengan nama PLTU Paiton Baru Unit 9 dan dibangun untuk mendukung peningkatan kapasitas listrik nasional.

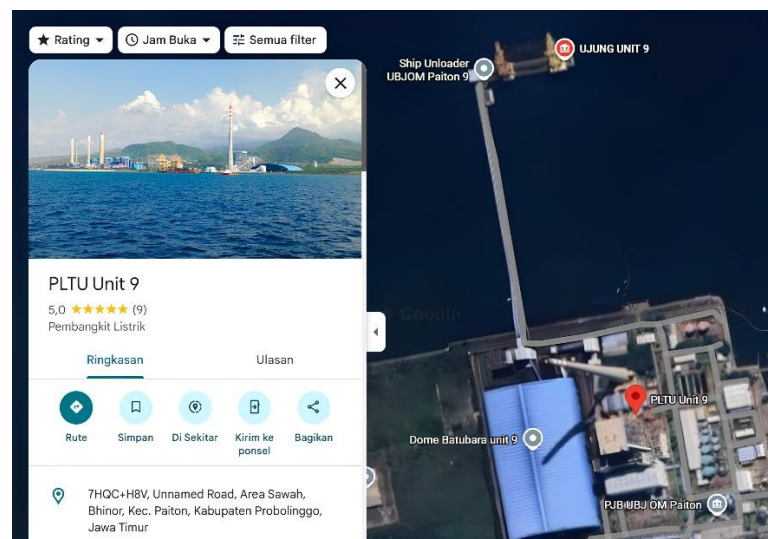
PLTU Paiton Unit 9 memiliki kapasitas sebesar 1 x 660 MW dan merupakan bagian dari kompleks pembangkit besar yang terdiri dari beberapa unit pembangkitan. Proyek pembangunan unit ini dilaksanakan melalui kontrak EPC (Engineering, Procurement, and Construction) dengan melibatkan konsorsium internasional dan perusahaan nasional. Dalam pelaksanaannya, berbagai pihak berperan dalam desain, konstruksi, pengawasan, hingga pengujian kelayakan operasi.

Dalam operasionalnya, PLTU Paiton Unit 9 menggunakan bahan bakar batubara dengan teknologi pembakaran modern yang didukung oleh sistem kontrol dan instrumentasi yang canggih. Hal ini memungkinkan pembangkit untuk beroperasi secara efisien, andal, serta memenuhi standar operasional yang berlaku.

Dengan kapasitas yang besar dan teknologi yang digunakan, unit ini memiliki peran penting dalam menjaga keandalan sistem pembangkitan listrik. Oleh karena itu, pengelolaan operasional yang optimal, khususnya pada sistem pembakaran boiler, menjadi sangat penting. Salah satu aspek yang berpengaruh adalah pengaturan excess air, yang harus dijaga pada kondisi optimal agar efisiensi pembakaran tetap tinggi dan kerugian energi dapat diminimalkan.

2.2 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power, didirikan pada 3 Oktober 1995, mengelola pembangkit listrik dengan total kapasitas lebih dari 18.000 MW yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu unit pembangkit yang dimiliki oleh PT. PLN Nusantara Power adalah Unit Pembangkitan Paiton 9, yang dulunya bernama UBJOM 9 Paiton. Sejak 1 Januari 2023, PT. PLN Nusantara Power merupakan gabungan dari unit 1 & 2 bersama dengan unit 9. PLTU Paiton Unit 9 memiliki kapasitas 660 MW dan terletak di desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lokasinya sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan sekitar 140 km sebelah timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini mencakup area seluas 48 hektar di dalam kompleks pembangkit listrik, yang juga mencakup unit-unit lain yang sudah



Gambar 2. 3 Lokasi PLTU Unit 9

beroperasi seperti PLTU unit 1, 2 dan 9 milik PT. Nusantara Power, PLTU unit 3, 7 dan 8 yang dioperasikan oleh PT. POMI (Paiton Operation and Maintenance Indonesia), serta PLTU unit 5 dan 6 yang dimiliki oleh PT. YTL (Yeoh Tiong Lay).

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

➤ Visi

“Menjadi perusahaan pembangkitan energi yang unggul dan terpercaya dalam mendukung keberlanjutan di Indonesia serta berdaya saing di pasar global Global”

➤ Misi

1. Mempertahankan dan memelihara keunggulan kinerja dari pembangkit energi listrik;
2. Membangun bisnis yang inovatif dan terdepan sebagai proses diversifikasi serta pertumbuhan berkelanjutan;
3. Meningkatkan portofolio pada bisnis EBT sebagai upaya tercapainya nol emisi karbon;
4. Membangun dan menciptakan talenta terbaik dalam menjalankan organisasi yang unggul

2.4 Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak bagi seluruh insan perusahaan dalam menjalankan aktivitas kerja. Di lingkungan PT. PLN Nusantara Power, budaya kerja mengacu pada nilai inti (core values) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu AKHLAK, yang menjadi landasan utama dalam membangun sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada kinerja.



Gambar 2. 4 Pedoman dan Etika PT. PLN Nusantara Power

Penerapan budaya AKHLAK tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika kerja, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan, khususnya dalam menjaga keandalan dan efisiensi sistem pembangkitan tenaga listrik. Nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja, termasuk di Unit Pembangkitan Paiton 9.

Adapun nilai-nilai budaya perusahaan tersebut meliputi:

1. **Amanah**

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan bekerja secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Amanah berarti selalu dapat diandalkan dalam menjaga komitmen, melaporkan pekerjaan dengan transparan, dan memegang amanah rekan kerja serta perusahaan dalam setiap situasi.

2. **Kompeten**

Terus belajar dan mengembangkan kemampuan untuk memberikan hasil kerja terbaik. Kompetensi mencakup peningkatan keterampilan teknis dan soft skills melalui pelatihan, sertifikasi, serta kemauan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan metode kerja terbaru.

3. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan dalam lingkungan kerja. Harmonis berarti menciptakan hubungan kerja yang kondusif dengan komunikasi yang baik, saling mendukung, dan menghormati latar belakang serta pandangan yang berbeda antar rekan kerja.

4. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan perusahaan serta negara. Loyalitas tercermin dari komitmen jangka panjang, kesediaan berkontribusi melebihi ekspektasi, dan menjaga nama baik organisasi baik di internal maupun eksternal.

5. Adaptif

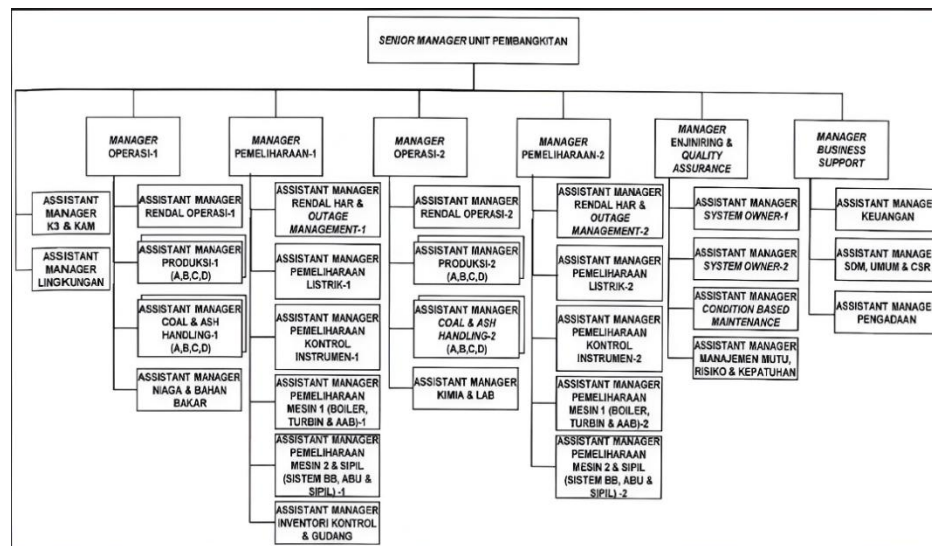
Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan dan terus berinovasi. Adaptif berarti fleksibel menghadapi situasi baru, terbuka terhadap perubahan sistem atau prosedur, serta proaktif mencari solusi kreatif untuk tantangan yang muncul.

6. Kolaboratif

Membangun kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Kolaboratif berarti mampu bekerja tim lintas fungsi, berbagi pengetahuan, dan berkontribusi aktif dalam mencapai target organisasi melalui sinergi dengan berbagai pihak.

2.5 Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9:



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi di PT. PLN Nusantara Power

Struktur organisasi tersebut menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap bagian di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9. Setiap jabatan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional pembangkit listrik.

Pada tingkat tertinggi terdapat **Senior Manager Unit Pembangkitan** yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan operasional dan manajerial di unit pembangkit. Dalam menjalankan tugasnya, Senior Manager dibantu oleh beberapa manajer yang masing-masing membawahi bidang tertentu.

Bagian **Manager Operasi 1 dan Operasi 2** bertanggung jawab dalam menjalankan proses pembangkitan listrik sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengoperasian boiler, turbin, dan generator serta pengendalian parameter pembangkitan agar tetap stabil dan efisien. Di bawahnya terdapat beberapa Assistant Manager yang menangani produksi, pengelolaan bahan bakar, serta sistem coal and ash handling.

Selanjutnya, **Manager Pemeliharaan 1 dan Pemeliharaan 2** memiliki tanggung jawab dalam menjaga keandalan peralatan pembangkit melalui kegiatan perawatan dan perbaikan. Bagian ini mencakup pemeliharaan listrik, kontrol instrumen, serta peralatan mekanik seperti boiler dan turbin. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, risiko kerusakan dapat diminimalkan sehingga pembangkit dapat beroperasi secara optimal.

Pada bagian **Manager Engineering & Quality Assurance**, fokus utama adalah melakukan analisis teknis serta memastikan kualitas dan kinerja sistem pembangkit tetap sesuai standar. Bagian ini juga berperan dalam evaluasi performa pembangkit, termasuk analisis efisiensi pembakaran yang berkaitan dengan pengaturan excess air.

Sementara itu, **Manager Business Support** bertugas mendukung kegiatan operasional dari sisi non-teknis, seperti pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, serta pengadaan barang dan jasa. Peran ini sangat penting untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional dapat terpenuhi dengan baik.

Selain itu, terdapat juga bagian yang menangani **Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan**, yang berfungsi untuk memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar keselamatan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan seluruh proses operasional di Unit Pembangkitan Paiton 9 dapat berjalan secara efektif, efisien, dan aman, sehingga mampu mendukung penyediaan energi listrik yang andal.

2.6 Divisi Rendal Operasi

Selama pelaksanaan magang, penulis ditempatkan pada Divisi Rendal Operasi yang berada di bawah bagian operasi pembangkit. Divisi ini merupakan pusat pengendalian utama yang bertugas untuk memantau dan mengendalikan seluruh proses pembangkitan listrik secara real-time melalui ruang kontrol (control room).

Di Divisi Rendal Operasi, penulis mengamati secara langsung bagaimana operator mengawasi berbagai parameter penting melalui sistem Distributed Control System (DCS). Parameter yang dimonitor meliputi suhu, tekanan, aliran fluida, serta kondisi peralatan utama seperti boiler, turbin, dan generator. Dari pengamatan tersebut, penulis memahami bahwa kestabilan operasi pembangkit sangat bergantung pada ketelitian operator dalam memantau dan mengendalikan parameter-parameter tersebut.

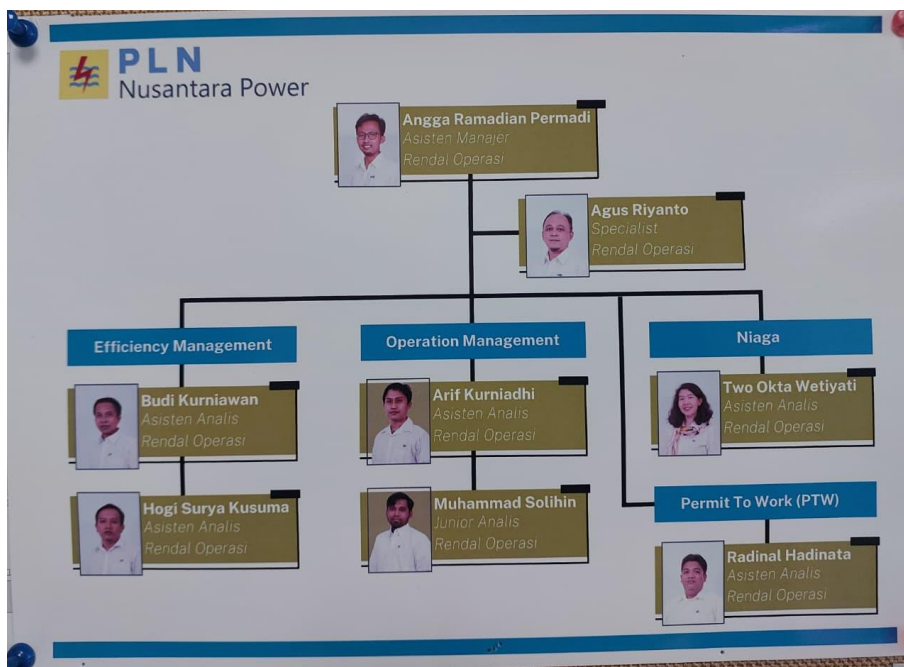
Selama kegiatan magang, penulis mengikuti proses monitoring kondisi pembangkit serta melakukan pencatatan data operasional sebagai bahan evaluasi kinerja unit. Selain itu, penulis juga mengamati bagaimana operator mengatur beban pembangkit sesuai dengan permintaan sistem, sehingga daya yang dihasilkan tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan jaringan.

Penulis juga melihat secara langsung bagaimana Divisi Rendal Operasi melakukan pengendalian terhadap proses pembangkitan agar tetap berjalan dalam kondisi aman dan optimal. Operator secara terus-menerus melakukan pemantauan terhadap kondisi peralatan dan segera merespons apabila terjadi perubahan kondisi atau indikasi gangguan.

Selain kegiatan pengendalian, Divisi Rendal Operasi juga berperan dalam koordinasi dengan operator lapangan untuk memastikan seluruh peralatan beroperasi sesuai dengan prosedur. Komunikasi yang baik antara ruang kontrol dan lapangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keandalan sistem pembangkitan.

Melalui pengalaman tersebut, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengendalian pembangkit listrik secara keseluruhan, serta pentingnya peran Divisi Rendal Operasi dalam menjaga kestabilan dan keandalan sistem pembangkitan.

Untuk memperjelas pembagian tugas, tanggung jawab, serta alur koordinasi dalam Divisi Rendal Operasi, berikut disajikan struktur organisasi pada divisi tersebut:



Gambar 2. 6 Struktur Organisasi di Randal Operasi

Struktur organisasi Divisi Randal Operasi menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antara setiap personel dalam mendukung kegiatan pengendalian pembangkit. Pada struktur tersebut, terlihat bahwa setiap individu memiliki peran masing-masing, mulai dari posisi analis hingga asisten analis yang bertugas membantu proses pemantauan dan pengendalian operasional.

Setiap personel dalam divisi ini bertanggung jawab terhadap pengawasan parameter operasional melalui sistem yang tersedia, serta memastikan bahwa seluruh proses pembangkitan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat juga fungsi pendukung seperti pengelolaan izin kerja (Permit To Work/PTW) yang berperan dalam menjaga keselamatan kerja selama kegiatan operasional berlangsung.

Adanya struktur organisasi ini membantu memperjelas alur koordinasi dan komunikasi antar personel, sehingga setiap tindakan pengendalian dapat dilakukan secara efektif dan terarah. Dengan pembagian tugas yang terstruktur, Divisi Randal Operasi mampu menjaga kestabilan serta keandalan sistem pembangkitan secara optimal.

2.7 Aturan Dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)

2.7.1 Aturan dan Tata Tertib

Selama pelaksanaan kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9, setiap peserta magang wajib mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta mendukung kelancaran operasional pembangkit listrik.

Adapun aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi antara lain:

1. Menggunakan pakaian kerja yang rapi, sopan, dan sesuai ketentuan perusahaan.
2. Menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan.
3. Tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu operasional pembangkit.
4. Tidak diperkenankan mengoperasikan peralatan tanpa izin atau pengawasan.
5. Mematuhi instruksi dari pembimbing lapangan maupun operator.

Kedisiplinan dalam mematuhi tata tertib merupakan bagian penting dalam membentuk sikap profesional di dunia kerja.

2.7.2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan operasional di lingkungan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Mengingat adanya berbagai potensi bahaya seperti suhu tinggi, tekanan tinggi, serta peralatan bertegangan listrik, maka setiap individu wajib memahami dan menerapkan prinsip K3.

Sebelum memulai kegiatan magang, peserta diwajibkan mengikuti safety induction sebagai pembekalan awal terkait prosedur keselamatan kerja di lingkungan pembangkit.

Penerapan K3 selama kegiatan magang meliputi:

1. Menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti helm safety, sepatu safety, dan rompi keselamatan.
2. Mematuhi rambu-rambu keselamatan yang terdapat di area kerja.
3. Menjaga jarak aman dari peralatan berbahaya seperti area panas dan peralatan berputar.
4. Tidak memasuki area terbatas tanpa izin dari petugas berwenang.
5. Tidak memasuki area terbatas tanpa izin dari petugas berwenang.
6. Melaporkan kondisi tidak aman (unsafe condition) kepada pihak terkait.

Penerapan K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah kecelakaan kerja, serta mendukung kelancaran operasional pembangkit.

2.7.3 Potensi Bahaya di Lingkungan PLTU

Lingkungan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) merupakan fasilitas industri berisiko tinggi yang melibatkan proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, atau gas untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin. Oleh karena itu, lingkungan PLTU memiliki berbagai potensi bahaya serius yang harus diwaspadai oleh setiap pekerja, teknisi, maupun peserta magang agar dapat mencegah kecelakaan kerja. Pengenalan dini terhadap risiko ini menjadi kunci keselamatan, didukung dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap, pelatihan rutin, dan prosedur darurat yang ketat.

Berikut beberapa contoh utama bahaya yang sering ditemui di lingkungan PLTU, beserta penjelasan singkatnya:



Gambar 2. 7 Contoh Bahaya di Lingkungan PLTU

1. Bahaya panas dan uap panas

Suhu operasional boiler bisa mencapai ratusan derajat Celsius, menyebabkan luka bakar parah jika kontak langsung. Uap bertekanan tinggi juga berisiko meledak atau bocor.

2. Ledakan dan kebakaran

Penyimpanan bahan bakar mudah terbakar seperti batu bara atau gas berpotensi memicu ledakan akibat percikan api atau konsentrasi gas yang tinggi.

3. Keracunan gas berbahaya

Emisi seperti karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NO_x), dan debu halus dari cerobong dapat menyebabkan gangguan pernapasan atau keracunan akut.

4. Listrik tegangan tinggi

Sistem distribusi listrik bertegangan ribuan volt berisiko sengatan fatal.

5. Bahaya mekanis dari peralatan berputar

Turbin, pompa, dan konveyor bergerak cepat bisa menjepit atau memotong anggota tubuh.

6. Jatuh dari ketinggian

Area seperti atap boiler, tangga, atau scaffold sering kali licin karena kondensasi uap.

7. Radiasi dan kebisingan ekstrem

Radiasi dari material tertentu atau kebisingan turbin hingga 120 dB bisa merusak pendengaran atau kesehatan jangka panjang.

8. Bahaya kimia dari air umpan dan limbah

Bahan kimia seperti amonia atau asam untuk pengolahan air boiler beracun jika tumpah.

2.7.4 Langkah Pencegahan dan Mitigasi

Untuk meminimalkan risiko-risiko serius di atas secara efektif dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat mengancam nyawa, kesehatan, serta kelancaran operasional PLTU, setiap pekerja, teknisi, maupun peserta magang wajib mengikuti dan menerapkan langkah pencegahan berikut secara ketat, konsisten, dan tanpa terkecuali dalam setiap aktivitas harian, didukung dengan pelatihan berkala serta pengawasan ketat dari tim keselamatan:

1. Untuk bahaya panas dan uap panas

Selalu gunakan APD anti-panas seperti sarung tangan tahan api dan pakaian pelindung, serta ikuti lockout-tagout (LOTO) saat perawatan.

2. Untuk ledakan dan kebakaran

Periksa rutin sistem ventilasi, detektor asap, dan sprinkler otomatis; hindari merokok di area terlarang.

3. Untuk keracunan gas berbahaya

Pakai masker respirator berfilter khusus dan monitor kadar gas dengan alat deteksi portabel.

4. Untuk listrik tegangan tinggi

Gunakan sepatu isolasi, sarung tangan karet, dan verifikasi nol volt sebelum menyentuh peralatan.

5. Untuk bahaya mekanis dari peralatan berputar

Pasang penjaga mesin (guard) dan matikan daya sebelum membersihkan atau memeriksa.

6. Untuk jatuh dari ketinggian

Gunakan harness pengaman, railing, dan helm; lakukan inspeksi struktur sebelum naik.

7. Untuk radiasi dan kebisingan ekstrem

Pakai pelindung telinga dan monitor paparan dengan dosimeter.

8. Untuk bahaya kimia dari air umpan dan limbah

Simpan di tempat khusus dengan label MSDS dan gunakan APD kimia.

Selain itu, setiap individu di lingkungan PLTU termasuk pekerja tetap, kontraktor, dan peserta magang, wajib secara tegas mengikuti serta menerapkan prosedur keselamatan standar industri seperti Permit to Work (PTW) dan safety induction untuk mengontrol akses dan risiko pekerjaan berbahaya. sehingga menciptakan budaya keselamatan yang optimal, mengurangi potensi kecelakaan hingga mendekati nol, dan menjamin operasional PLTU berjalan aman serta berkelanjutan bagi semua pihak.

2.7.5 Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan Safety

Selain melaksanakan Safety Induction, para pegawai juga wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk meminimalisir potensi bahaya ditempat kerja, berikut merupakan beberapa macam APD yang wajib digunakan:

1. **Helm Safety:** Melindungi kepala dari benturan, jatuhnya benda keras seperti alat atau puing dari ketinggian struktur boiler. Harus memiliki chin strap dan lampu kepala untuk visibilitas malam.



Gambar 2. 8 Helm Safety

2. **Kacamata Safety:** Melindungi mata dari debu fly ash, percikan las, atau partikel terbang dari konveyor batu bara. Pilih side-shield untuk perlindungan lateral penuh.



Gambar 2. 9 Kacamata Safety

3. **Sepatu Safety:** Melindungi kaki dari tekanan benda jatuh, jepitan pintu, dan lantai licin basah oleh kondensasi uap. Sol anti-slip + anti-statis untuk area listrik.



Gambar 2. 10 Sepatu Safety

4. **Rompi Safety Reflektif:** Pita fluoresen kuning/oranye 360°, meningkatkan visibilitas di area dengan forklift, konveyor, atau kabut uap untuk mencegah tabrakan.



Gambar 2. 11 Rompi Safety Reflektif

5. **Earplug:** Menurunkan volume suara hingga NRR 25-33 dB, memungkinkan pekerja mendengar peringatan penting sambil tetap terlindungi dari continuous noise turbin 110-120 dB.



Gambar 2. 12 Earplug

6. **Wearpack:** melindungi kulit dari berbagai bahaya operasional sambil menjaga identitas dan visibilitas tim kerja.



Gambar 2. 13 Wearpack

7. **Safety Gloves:** melindungi tangan dari cedera fisik, bahan berbahaya, dan kondisi ekstrem saat bekerja di lingkungan PLTU high-risk.



Gambar 2. 14 Safety Gloves

Ketujuh APD wajib tersebut harus digunakan secara konsisten oleh setiap individu di lingkungan PLTU, mulai dari pekerja tetap, kontraktor, hingga peserta magang. sepanjang shift kerja tanpa terkecuali. Inspeksi harian sebelum memasuki area operasional, penyimpanan yang tepat setelah penggunaan, dan penggantian sesuai jadwal menjadi kewajiban mutlak untuk menjaga efektivitas perlindungan.

Penggunaan APD yang benar bukan hanya memenuhi regulasi K3 (Permenaker No. 8/2020) tetapi juga mencerminkan komitmen pribadi terhadap keselamatan diri sendiri, rekan kerja, dan kelancaran operasional PLTU.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep dasar pembakaran dan excess air

Pada bab ini dibahas konsep dasar pembakaran serta excess air pada boiler sebagai dasar dalam analisis. Pembahasan mencakup pengertian pembakaran, jenis-jenis pembakaran, serta peran excess air dalam mempengaruhi efisiensi pembakaran.

3.1.1 konsep Pembakaran

Pembakaran merupakan suatu proses reaksi kimia antara bahan bakar dan oksigen yang berlangsung secara cepat dan menghasilkan energi dalam bentuk panas. Dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), proses pembakaran memiliki peranan yang sangat krusial karena menjadi sumber utama energi untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik.

Secara prinsip, pembakaran adalah reaksi oksidasi, di mana unsur-unsur dalam bahan bakar seperti karbon (C), hidrogen (H), dan sulfur (S) bereaksi dengan oksigen (O_2) di udara. Reaksi ini bersifat eksotermis, artinya menghasilkan panas dalam jumlah besar. Panas tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memanaskan air di dalam boiler hingga berubah menjadi uap.

Agar proses pembakaran dapat berlangsung, diperlukan tiga unsur utama yang dikenal sebagai **segitiga api**, yaitu:



Gambar 3. 1 Segitiga Api

1. Oksigen (O_2)

Oksigen adalah unsur yang mendukung terjadinya pembakaran. Oksigen bereaksi dengan bahan bakar saat dipanaskan sehingga menghasilkan api. Tanpa oksigen, proses pembakaran tidak dapat berlangsung.

2. Panas

Panas adalah energi yang diperlukan untuk memulai dan mempertahankan pembakaran. Panas akan menaikkan suhu bahan bakar hingga mencapai titik nyala sehingga api dapat terbentuk dan terus menyala.

3. Bahan bakar

Bahan bakar adalah zat yang terbakar untuk menghasilkan energi panas. Bahan ini bisa berupa padat, cair, atau gas, dan menjadi sumber utama energi dalam proses pembakaran.

Ketiga unsur ini harus tersedia secara bersamaan. Jika salah satu tidak ada, maka pembakaran tidak akan terjadi. Dalam sistem boiler, ketiga unsur tersebut dikontrol secara ketat untuk memastikan pembakaran berjalan stabil dan efisien.

Dalam praktiknya, pembakaran tidak hanya sekadar terjadi, tetapi harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat dikatakan optimal, yaitu:

1. Bahan bakar terbakar secara menyeluruh (tidak ada sisa)
2. Tidak menghasilkan gas berbahaya seperti karbon monoksida (CO)
3. Energi panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara maksimal
4. Emisi gas buang tetap dalam batas aman

Namun, kondisi ideal tersebut sangat sulit dicapai karena adanya faktor-faktor seperti distribusi udara yang tidak merata, variasi kualitas bahan bakar, serta dinamika operasi boiler. Oleh karena itu, digunakan konsep **excess air** sebagai solusi untuk memastikan pembakaran tetap berlangsung sempurna.

3.1.2 Jenis-Jenis Pembakaran

Dalam sistem pembakaran boiler, jenis pembakaran dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi ketersediaan oksigen dan hasil reaksi yang dihasilkan.



Gambar 3. 2 Pembakaran Sempurna di Boiler

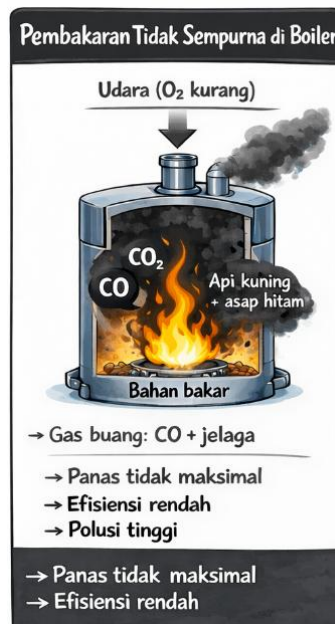
1. Pembakaran Sempurna (Complete Combustion)

Pembakaran sempurna pada boiler terjadi ketika bahan bakar terbakar dengan suplai oksigen yang cukup sehingga seluruh unsur bereaksi optimal. Proses ini menghasilkan gas buang utama berupa CO_2 dan H_2O tanpa menghasilkan zat berbahaya seperti CO atau jelaga. Selain itu, energi panas dimanfaatkan secara maksimal sehingga efisiensi boiler meningkat dan kerugian energi dapat diminimalkan.

Ciri-ciri pembakaran sempurna:

- Oksigen (udara) tersedia dalam jumlah cukup
- Bahan bakar terbakar habis secara optimal
- Gas buang berupa CO_2 (karbon dioksida) dan H_2O (uap air)
- Tidak terdapat karbon monoksida (CO)
- Tidak terbentuk jelaga atau asap hitam
- Panas yang dihasilkan maksimal
- Efisiensi pembakaran tinggi

Namun dalam kondisi nyata, pembakaran sempurna sangat sulit dicapai karena keterbatasan pencampuran antara udara dan bahan bakar.



Gambar 3. 3 Pembakaran Tidak Sempurna di Boiler

2. Pembakaran Tidak Sempurna (Incomplete Combustion)

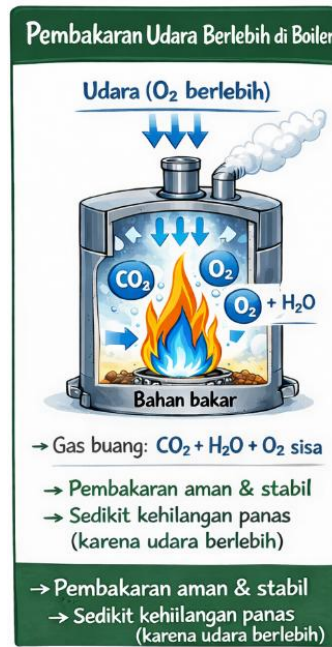
Pembakaran tidak sempurna di boiler terjadi ketika suplai oksigen tidak mencukupi atau distribusi udara tidak merata, sehingga bahan bakar tidak dapat bereaksi secara optimal. Pada kondisi ini, sebagian bahan bakar hanya terbakar sebagian dan menghasilkan gas buang yang masih mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida (CO) serta partikel jelaga. Api yang dihasilkan biasanya berwarna kuning hingga oranye disertai asap hitam, yang menandakan proses pembakaran tidak efisien. Akibatnya, energi panas yang dihasilkan tidak maksimal dan banyak energi terbuang bersama gas buang.

Ciri-ciri:

- Oksigen (udara) tidak mencukupi
- Bahan bakar tidak terbakar habis
- Terbentuk karbon monoksida (CO)
- Muncul jelaga atau asap hitam
- Api berwarna kuning/oranye
- Panas yang dihasilkan tidak maksimal
- Efisiensi pembakaran rendah

Dampak:

- Menurunkan efisiensi boiler
- Menyebabkan polusi udara
- Meningkatkan emisi gas berbahaya
- Berpotensi menimbulkan kerusakan pada peralatan (fouling/penumpukan jelaga)



Gambar 3. 4 Pembakaran Udara Berlebih di Boiler

3. Pembakaran dengan Udara Berlebih (Excess Air Combustion)

Pembakaran dengan udara berlebih (excess air) di boiler terjadi ketika jumlah udara yang disuplai melebihi kebutuhan teoritis pembakaran. Kondisi ini bertujuan untuk memastikan seluruh bahan bakar dapat terbakar secara sempurna meskipun pencampuran udara dan bahan bakar tidak selalu ideal. Pada proses ini, hasil pembakaran utama tetap berupa karbon dioksida (CO_2) dan uap air (H_2O), namun masih terdapat sisa oksigen (O_2) yang ikut keluar bersama gas buang. Pembakaran dengan excess air umumnya menghasilkan nyala api yang stabil dan lebih aman, tetapi jika jumlahnya terlalu besar dapat menyebabkan kehilangan panas sehingga menurunkan efisiensi sistem.

Ciri-ciri udara berlebih:

- Oksigen (udara) tersedia lebih dari kebutuhan teoritis
- Bahan bakar terbakar hampir atau sepenuhnya habis
- Gas buang berupa CO_2 , H_2O , dan sisa O_2
- Pembakaran berlangsung stabil dan aman
- Nyala api cenderung lebih stabil

Tujuan penggunaan excess air:

- Menjamin seluruh bahan bakar terbakar
- Mengurangi pembentukan CO
- Menstabilkan proses pembakaran

Namun, jika jumlah excess air terlalu besar, maka:

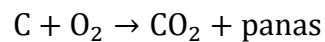
- Akan meningkatkan volume gas buang
- Membawa panas keluar dari system (Heat loss)
- Menurunkan efisiensi pembakaran

3.1.3 Reaksi Kimia pada Pembakaran

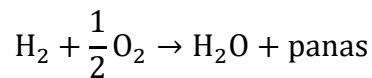
Reaksi kimia dalam pembakaran merupakan dasar untuk memahami bagaimana energi dihasilkan. Pada bahan bakar fosil seperti batubara, kandungan utamanya adalah karbon dan hidrogen.

Reaksi utama yang terjadi adalah:

- Karbon



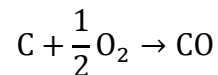
- Hidrogen



Dalam kondisi ideal:

- Semua karbon menjadi CO_2
- Tidak terbentuk CO

Namun jika oksigen kurang:



Keberadaan O_2 dalam gas buang menunjukkan bahwa:

- Udara yang diberikan lebih dari cukup
- Digunakan sebagai indikator excess air

3.1.4 Udara Teoritis

Udara teoritis adalah jumlah minimum udara yang dibutuhkan untuk membakar bahan bakar secara sempurna tanpa adanya sisa oksigen maupun bahan bakar.

Karakteristik udara teoritis:

- Semua bahan bakar terbakar habis
- Tidak ada O_2 tersisa di gas buang
- Tidak ada CO yang terbentuk

Namun, kondisi ini hanya bersifat ideal dan sulit dicapai di lapangan karena:

- Pencampuran udara dan bahan bakar tidak sempurna
- Adanya variasi kualitas bahan bakar
- Keterbatasan sistem pembakaran

Sehingga udara teoritis digunakan sebagai dasar acuan dalam perhitungan excess air.

3.1.5 Udara Aktual

Udara aktual adalah jumlah udara yang benar-benar disuplai ke dalam ruang bakar selama operasi boiler berlangsung.

Udara aktual selalu lebih besar dari udara teoritis karena:

- Diperlukan untuk menjamin pembakaran sempurna
- Mengantisipasi ketidaksempurnaan pencampuran

Udara aktual dipengaruhi oleh:

- Kinerja FD Fan
- Pengaturan damper udara
- Kondisi operasi boiler

Parameter air flow yang diukur di lapangan merupakan representasi langsung dari udara aktual ini.

3.1.6 Pengertian Excess Air

Excess air merupakan jumlah udara tambahan yang diberikan melebihi kebutuhan udara teoritis dalam proses pembakaran. Udara teoritis sendiri adalah jumlah minimum udara yang secara stoikiometri diperlukan untuk membakar seluruh bahan bakar secara sempurna tanpa adanya sisa oksigen maupun bahan bakar yang tidak terbakar. Namun, dalam kondisi nyata di lapangan, sangat sulit untuk mencapai pencampuran sempurna antara udara dan bahan bakar. Oleh karena itu, udara tambahan atau excess air diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh bahan bakar dapat bereaksi dengan oksigen secara optimal.

Secara matematis, excess air dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara selisih udara aktual dengan udara teoritis terhadap udara teoritis, yaitu:

$$\text{Excess Air} = \frac{O_2}{21 - O_2} \times 100\%$$

Di mana angka 21 menunjukkan persentase oksigen dalam udara atmosfer. Semakin tinggi nilai O_2 yang terukur pada gas buang, maka semakin besar pula nilai excess air yang digunakan dalam proses pembakaran.

Fungsi utama dari excess air dalam sistem pembakaran boiler adalah untuk menjamin bahwa proses pembakaran berlangsung secara sempurna. Dengan adanya udara tambahan, seluruh partikel bahan bakar memiliki peluang lebih besar untuk bereaksi dengan oksigen, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terbentuknya gas berbahaya seperti karbon monoksida (CO) serta menghindari adanya bahan bakar yang tidak terbakar (unburned fuel). Selain itu, excess air juga berperan dalam menjaga kestabilan nyala api di dalam ruang bakar, terutama pada kondisi beban yang berubah-ubah, sehingga sistem pembakaran tetap berjalan dengan aman dan stabil.

Meskipun demikian, penggunaan excess air harus dikontrol dengan baik karena memiliki dampak negatif apabila jumlahnya terlalu besar. Udara berlebih yang masuk ke dalam sistem pembakaran tidak hanya berfungsi sebagai penyedia oksigen, tetapi juga membawa massa tambahan yang harus dipanaskan. Akibatnya, sebagian energi panas hasil pembakaran digunakan untuk memanaskan udara berlebih tersebut, yang kemudian keluar bersama gas buang melalui cerobong.

Dampak dari excess air yang berlebihan antara lain adalah meningkatnya suhu gas buang. Suhu gas buang yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat energi panas yang tidak termanfaatkan dan terbuang ke lingkungan. Hal ini secara langsung meningkatkan nilai heat loss atau kerugian panas pada sistem boiler. Selain itu, meningkatnya volume gas buang akibat excess air juga menyebabkan meningkatnya beban kerja pada sistem pembuangan gas seperti ID Fan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi konsumsi energi secara keseluruhan.

Lebih lanjut, excess air yang terlalu tinggi akan menurunkan efisiensi pembakaran karena energi yang dihasilkan tidak sepenuhnya digunakan untuk menghasilkan uap, melainkan sebagian terbuang bersama gas buang. Sebaliknya, jika excess air terlalu rendah, maka akan terjadi pembakaran tidak sempurna yang juga menurunkan efisiensi serta berpotensi menimbulkan masalah operasional dan lingkungan.

Oleh karena itu, dalam pengoperasian boiler diperlukan pengaturan excess air yang optimal, yaitu kondisi di mana jumlah udara yang diberikan cukup untuk memastikan pembakaran sempurna, tetapi tidak berlebihan sehingga menyebabkan kerugian panas yang besar. Secara umum, kondisi optimal ini ditunjukkan dengan nilai kandungan O_2 pada gas buang yang berada dalam kisaran tertentu (biasanya sekitar 3–5% tergantung jenis bahan bakar dan desain boiler).

Dengan demikian, excess air merupakan parameter yang sangat penting dalam sistem pembakaran karena berperan sebagai penyeimbang antara kualitas pembakaran dan efisiensi energi. Pengendalian excess air yang tepat akan menghasilkan pembakaran yang stabil, efisien, serta ramah terhadap lingkungan.

3.1.7 Pengaruh Excess Air terhadap kinerja Pembakaran

Excess air memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap performa boiler, khususnya dalam menentukan efisiensi pembakaran dan kualitas hasil pembakaran. Hal ini dikarenakan excess air secara langsung berkaitan dengan keseimbangan antara jumlah udara yang masuk dan bahan bakar yang dibakar di dalam ruang bakar. Ketidakseimbangan pada parameter ini dapat menyebabkan berbagai kerugian baik dari segi energi maupun operasional.

Secara umum, pengaruh excess air terhadap kinerja boiler dapat dibedakan menjadi tiga kondisi utama, yaitu saat excess air terlalu tinggi, terlalu rendah, dan pada kondisi optimal.

1. Excess Air Terlalu Tinggi

Excess air yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar jauh melebihi kebutuhan pembakaran. Kondisi ini sering terjadi akibat pengaturan udara yang kurang tepat, seperti bukaan damper yang terlalu besar atau suplai udara dari fan yang berlebihan.

Dampak dari kondisi ini antara lain:

- **Meningkatnya volume gas buang**
Udara berlebih yang tidak ikut bereaksi akan ikut keluar bersama gas hasil pembakaran, sehingga volume total gas buang menjadi lebih besar. Hal ini menyebabkan aliran gas dalam sistem meningkat dan memperbesar beban kerja pada peralatan seperti ID Fan.
- **Meningkatnya suhu gas buang**
Udara yang masuk dalam jumlah besar akan ikut menyerap panas dari proses pembakaran. Panas tersebut kemudian terbawa keluar bersama gas buang, sehingga suhu gas buang menjadi lebih tinggi. Kondisi ini merupakan indikator utama adanya kerugian energi.
- **Terjadinya heat loss yang besar**
Semakin besar jumlah udara berlebih, semakin besar pula energi panas yang tidak dimanfaatkan dan terbuang ke lingkungan. Kerugian ini dikenal sebagai heat loss akibat gas buang.
- **Penurunan efisiensi boiler**
Karena sebagian energi digunakan untuk memanaskan udara berlebih, maka energi yang benar-benar dimanfaatkan untuk menghasilkan uap menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan efisiensi pembakaran menurun secara signifikan.
- **Pemborosan energi operasional**
Selain kerugian panas, penggunaan udara berlebih juga meningkatkan konsumsi energi listrik untuk mengoperasikan fan, sehingga berdampak pada efisiensi keseluruhan sistem pembangkit.

Dengan demikian, meskipun excess air diperlukan, jumlah yang terlalu tinggi justru menyebabkan pemborosan energi dan menurunkan performa boiler.

2. Excess Air Terlalu Rendah

Excess air yang terlalu rendah menunjukkan bahwa jumlah udara yang disuplai tidak mencukupi untuk membakar seluruh bahan bakar secara sempurna. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurangnya suplai udara atau distribusi udara yang tidak merata di dalam ruang bakar.

Dampak dari kondisi ini antara lain:

- **Terjadinya pembakaran tidak sempurna**
Kekurangan oksigen menyebabkan sebagian bahan bakar tidak dapat bereaksi secara sempurna, sehingga tidak semua energi kimia dalam bahan bakar dapat dilepaskan.
- **Terbentuknya gas karbon monoksida (CO)**
CO merupakan hasil pembakaran parsial yang terjadi ketika karbon tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Gas ini tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tetapi juga menunjukkan bahwa energi dari bahan bakar tidak dimanfaatkan secara maksimal.
- **Munculnya jelaga (soot) dan endapan**
Pembakaran tidak sempurna dapat menghasilkan partikel karbon yang tidak terbakar, yang kemudian menempel pada dinding pipa boiler dan permukaan perpindahan panas. Hal ini dapat mengganggu proses perpindahan panas.

- **Penurunan efisiensi pembakaran**

Karena tidak semua bahan bakar terbakar, maka energi yang dihasilkan menjadi lebih kecil dibandingkan potensi sebenarnya.

- **Risiko gangguan operasional**

Akumulasi jelaga dan pembakaran yang tidak stabil dapat menyebabkan gangguan pada sistem boiler, termasuk potensi kerusakan peralatan.

Dengan demikian, excess air yang terlalu rendah juga tidak diinginkan karena berdampak pada kualitas pembakaran dan keamanan sistem.

3. Kondisi Excess Air Optimal

Kondisi optimal excess air adalah kondisi di mana jumlah udara yang diberikan cukup untuk menjamin pembakaran sempurna, namun tidak berlebihan sehingga meminimalkan kerugian panas. Pada kondisi ini, terjadi keseimbangan antara efisiensi pembakaran dan kualitas hasil pembakaran.

Karakteristik kondisi optimal antara lain:

- **Pembakaran berlangsung sempurna**

Seluruh bahan bakar dapat terbakar dengan baik tanpa menghasilkan CO atau sisa bahan bakar.

- **Kerugian panas minimal**

Jumlah udara yang masuk tidak berlebihan sehingga panas yang terbuang melalui gas buang dapat ditekan seminimal mungkin.

- **Efisiensi boiler maksimum**

Energi yang dihasilkan dari pembakaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan uap.

- **Operasi boiler stabil**

Nyala api stabil dan sistem pembakaran bekerja dalam kondisi yang aman dan terkendali.

Secara umum, kondisi optimal ini ditunjukkan dengan kandungan oksigen (O_2) pada gas buang yang berada dalam kisaran tertentu, biasanya sekitar **3–5%**, tergantung pada jenis bahan bakar dan desain boiler. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat cukup udara untuk memastikan pembakaran sempurna, tetapi tidak terlalu banyak sehingga menyebabkan kerugian energi yang besar.

3.1.8 Metode Perhitungan Excess Air

Perhitungan excess air dalam sistem pembakaran boiler dapat dilakukan dengan beberapa metode, tergantung pada ketersediaan data dan tingkat ketelitian yang diinginkan. Pada dasarnya, semua metode tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar jumlah udara yang diberikan melebihi kebutuhan teoritis pembakaran. Dalam praktik operasional di pembangkit, terdapat dua metode yang paling umum digunakan, yaitu berdasarkan kandungan oksigen (O_2) pada gas buang dan berdasarkan perbandingan udara terhadap bahan bakar (air-fuel ratio).

1. Metode Berdasarkan O_2 (%)

Metode perhitungan excess air berdasarkan kandungan oksigen (O_2) pada gas buang merupakan metode yang paling umum digunakan di industri, khususnya pada sistem boiler di PLTU. Hal ini disebabkan karena parameter O_2 relatif mudah diukur secara langsung menggunakan alat O_2 analyzer yang terpasang pada saluran gas buang (flue gas).

Keunggulan metode ini antara lain:

- **Mudah diukur secara real-time**

Sensor O₂ yang terhubung dengan sistem kontrol seperti DCS (Distributed Control System) memungkinkan operator untuk memantau kandungan oksigen secara terus-menerus tanpa perlu melakukan pengukuran manual.

- **Data tersedia secara kontinu di DCS**

Nilai O₂ biasanya sudah menjadi parameter standar yang ditampilkan di ruang kontrol, sehingga memudahkan dalam analisis dan pengambilan keputusan operasional.

- **Responsif terhadap perubahan kondisi pembakaran**

Perubahan kecil dalam air flow atau fuel flow akan langsung tercermin pada nilai O₂, sehingga metode ini sangat efektif untuk monitoring dan kontrol.

- **Tidak memerlukan perhitungan kompleks**

Dengan menggunakan rumus sederhana, nilai excess air dapat langsung dihitung dari kandungan O₂ yang terukur.

Namun demikian, metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- Ketergantungan pada akurasi alat ukur (O₂ analyzer)
- Potensi kesalahan jika sensor tidak terkalibrasi dengan baik
- Pengaruh kebocoran udara (air leakage) pada sistem gas buang yang dapat menyebabkan pembacaan O₂ lebih tinggi dari kondisi sebenarnya

Meskipun demikian, metode ini tetap menjadi pilihan utama karena praktis dan cukup akurat untuk kebutuhan operasional.

2. Metode Berdasarkan Air-Fuel Ratio

Metode kedua adalah perhitungan excess air berdasarkan perbandingan antara jumlah udara yang disuplai (air flow) dengan jumlah bahan bakar yang dibakar (fuel flow), yang dikenal sebagai air-fuel ratio.

Dalam metode ini, prinsip yang digunakan adalah:

- Setiap jenis bahan bakar memiliki kebutuhan udara teoritis tertentu
- Jika udara aktual yang diberikan lebih besar dari kebutuhan tersebut, maka terdapat excess air

Perbandingan ini dapat dianalisis dengan melihat:

- Air flow (aliran udara) sebagai representasi udara aktual
- Fuel flow (aliran bahan bakar) sebagai dasar kebutuhan udara teoritis

Jika nilai air flow terlalu besar dibandingkan dengan fuel flow, maka jumlah udara yang masuk ke ruang bakar menjadi berlebih, sehingga nilai excess air meningkat.

Sebaliknya, jika nilai air flow terlalu kecil dibandingkan dengan fuel flow, maka terjadi kekurangan udara (oksigen) yang dapat menyebabkan proses pembakaran berlangsung tidak sempurna.

Keunggulan metode ini:

- Memberikan gambaran langsung tentang keseimbangan udara dan bahan bakar
- Dapat digunakan untuk analisis performa sistem pembakaran secara lebih menyeluruh
- Cocok digunakan untuk evaluasi desain dan tuning sistem pembakaran

Namun, metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan:

- Memerlukan data yang akurat dari flow meter udara dan bahan bakar
- Perhitungan lebih kompleks karena harus mempertimbangkan karakteristik bahan bakar
- Tidak secara langsung menunjukkan hasil pembakaran seperti metode O_2

Perbandingan Kedua Metode

Secara umum, kedua metode ini saling melengkapi:

- **Metode O_2 (%)** lebih cocok untuk:
 - Monitoring harian
 - Kontrol operasi secara real-time
 - Analisis cepat di ruang control
- **Metode air-fuel ratio** lebih cocok untuk:
 - Analisis mendalam
 - Evaluasi performa sistem
 - Studi optimasi pembakaran

Dalam praktiknya, operator sering menggunakan metode O_2 sebagai acuan utama, sementara metode air-fuel ratio digunakan sebagai pendukung untuk memastikan keseimbangan sistem pembakaran.

3.1.9 Faktor yang Mempengaruhi Excess Air

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya nilai **excess air** dalam sistem pembakaran boiler sangat berkaitan dengan kondisi operasi serta karakteristik sistem itu sendiri. Faktor-faktor ini harus diperhatikan secara menyeluruh karena saling berhubungan dan secara langsung mempengaruhi efisiensi pembakaran.

1. Beban Boiler

Beban boiler merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi nilai excess air. Beban menunjukkan besarnya daya yang dihasilkan oleh unit pembangkit, sehingga secara langsung menentukan kebutuhan bahan bakar dan udara pembakaran.

Pada kondisi beban rendah, jumlah bahan bakar yang dibakar relatif sedikit, namun suplai udara sering kali masih dalam jumlah yang cukup besar untuk menjaga kestabilan api. Hal ini menyebabkan nilai excess air cenderung tinggi. Selain itu, pada beban rendah, proses pencampuran antara udara dan bahan bakar biasanya kurang optimal sehingga diperlukan udara tambahan untuk memastikan pembakaran tetap berlangsung.

Sebaliknya, pada kondisi beban tinggi, kebutuhan bahan bakar meningkat dan sistem pembakaran bekerja lebih stabil. Pencampuran udara dan bahan bakar menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan excess air dapat ditekan. Oleh karena itu, pada beban tinggi, nilai excess air cenderung lebih rendah dan efisiensi pembakaran menjadi lebih baik.

2. Distribusi Udara

Distribusi udara dalam ruang bakar juga sangat mempengaruhi nilai excess air. Udara yang masuk ke dalam boiler harus terdistribusi secara merata agar dapat bereaksi dengan seluruh bahan bakar.

Jika distribusi udara tidak merata, maka akan terjadi kondisi di mana:

- Sebagian bahan bakar mendapatkan oksigen yang cukup dan terbakar dengan baik
- Sebagian lainnya kekurangan oksigen dan tidak terbakar sempurna

Akibatnya, untuk menghindari pembakaran tidak sempurna, operator cenderung menambahkan udara lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga nilai excess air meningkat. Kondisi ini menyebabkan pemborosan energi karena udara tambahan tersebut tidak sepenuhnya digunakan dalam reaksi pembakaran.

3. Kualitas Bahan Bakar

Kualitas bahan bakar merupakan faktor penting yang mempengaruhi kebutuhan udara pembakaran. Bahan bakar dengan karakteristik yang berbeda akan membutuhkan jumlah udara yang berbeda pula.

Jika bahan bakar memiliki kadar air yang tinggi, maka sebagian energi panas akan digunakan untuk menguapkan air tersebut sebelum proses pembakaran berlangsung. Hal ini menyebabkan kebutuhan udara meningkat agar pembakaran tetap stabil.

Selain itu, bahan bakar dengan nilai kalor rendah menghasilkan energi panas yang lebih kecil, sehingga pembakaran menjadi kurang optimal. Untuk mengompensasi kondisi ini, sering kali diperlukan udara tambahan, yang pada akhirnya meningkatkan nilai excess air.

Dengan demikian, kualitas bahan bakar yang kurang baik cenderung menyebabkan peningkatan kebutuhan excess air dan menurunkan efisiensi sistem.

4. Air Flow dan Fuel Flow

Keseimbangan antara air flow dan fuel flow merupakan faktor kunci dalam menentukan nilai excess air. Kedua parameter ini harus dijaga agar sesuai dengan kebutuhan pembakaran.

Jika terjadi ketidakseimbangan, maka akan timbul dua kondisi:

- Over air (udara berlebih)
Terjadi ketika air flow terlalu besar dibandingkan fuel flow. Kondisi ini menyebabkan excess air tinggi, sehingga banyak panas yang terbuang bersama gas buang dan efisiensi boiler menurun.
- Under air (kekurangan udara)
Terjadi ketika air flow terlalu kecil dibandingkan fuel flow. Hal ini menyebabkan pembakaran tidak sempurna, terbentuknya gas CO, serta adanya bahan bakar yang tidak terbakar.

Oleh karena itu, pengaturan air flow dan fuel flow harus dilakukan secara tepat untuk menjaga rasio udara dan bahan bakar tetap seimbang.

5. Suhu Gas Buang

Suhu gas buang merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efisiensi pembakaran dan nilai excess air. Suhu ini menunjukkan seberapa besar energi panas yang tidak dimanfaatkan dan terbuang ke lingkungan.

Jika suhu gas buang tinggi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa:

- Terjadi heat loss yang besar
- Sebagian energi hasil pembakaran tidak digunakan secara optimal

Salah satu penyebab utama tingginya suhu gas buang adalah nilai excess air yang terlalu besar. Udara berlebih akan menyerap panas dari proses pembakaran dan membawanya keluar melalui gas buang.

Dengan demikian, suhu gas buang dapat digunakan sebagai parameter pendukung untuk menganalisis apakah nilai excess air sudah optimal atau masih terlalu tinggi.

3.2 Parameter dan Data Pengamatan

Pada sub bab ini dibahas parameter yang digunakan serta data hasil pengamatan sebagai dasar dalam analisis. Parameter yang dipilih bertujuan untuk merepresentasikan kondisi pembakaran pada boiler secara aktual.

3.2.1 Parameter yang Digunakan

Dalam penelitian ini, pemilihan parameter dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk merepresentasikan kondisi aktual proses pembakaran pada boiler serta memungkinkan analisis hubungan antara **excess air** dan **efisiensi pembakaran**. Parameter yang digunakan tidak hanya mencerminkan kondisi termodinamika, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara udara dan bahan bakar dalam sistem pembakaran.

1. Kadar Oksigen (O_2 %) pada Gas Buang

Kadar oksigen dalam gas buang merupakan parameter utama dalam analisis excess air. Secara teoritis, pembakaran sempurna tidak menyisakan oksigen bebas, namun dalam praktiknya selalu terdapat kelebihan udara untuk memastikan seluruh bahan bakar terbakar.

Nilai O_2 ini digunakan sebagai indikator:

- Besarnya udara berlebih (excess air)
- Efektivitas pencampuran udara dan bahan bakar
- Kualitas pembakaran

Semakin tinggi nilai O_2 :

- Menunjukkan udara berlebih semakin banyak
- Mengindikasikan potensi kerugian panas meningkat

Sebaliknya, nilai O_2 yang terlalu rendah:

- Berisiko menyebabkan pembakaran tidak sempurna
- Dapat menghasilkan gas berbahaya seperti CO

2. Beban (MW)

Beban menunjukkan daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit. Parameter ini sangat penting karena:

- Menentukan kebutuhan bahan bakar
- Menentukan kebutuhan udara pembakaran
- Mempengaruhi stabilitas sistem pembakaran

Pada beban rendah:

- Kebutuhan bahan bakar kecil
- Sistem cenderung menggunakan udara berlebih lebih besar

Pada beban tinggi:

- Pembakaran lebih optimal
- Excess air cenderung lebih rendah

3. Suhu Gas Buang (°C)

Suhu gas buang mencerminkan jumlah energi panas yang tidak dimanfaatkan dan terbang ke atmosfer.

Semakin tinggi suhu gas buang:

- Semakin besar heat loss
- Efisiensi boiler menurun

Parameter ini dipengaruhi oleh:

- Jumlah excess air
- Efektivitas perpindahan panas di boiler
- Kondisi peralatan (fouling, slagging)

4. Air Flow (Aliran Udara)

Air flow menunjukkan jumlah udara yang disuplai ke ruang bakar oleh sistem seperti FD Fan.

Peran utama air flow:

- Menyediakan oksigen untuk pembakaran
- Menentukan rasio udara terhadap bahan bakar (air-fuel ratio)

Jika air flow terlalu besar:

- Excess air meningkat
- Banyak panas terbang

Jika terlalu kecil:

- Pembakaran tidak sempurna

5. Fuel Flow (Aliran Bahan Bakar)

Fuel flow menunjukkan jumlah bahan bakar yang dibakar dalam boiler.

Parameter ini sangat penting karena:

- Menentukan jumlah energi yang dihasilkan
- Menjadi pembanding terhadap air flow

Perbandingan air flow dan fuel flow akan menentukan:

- Kualitas pembakaran
- Efisiensi sistem

6. Suhu Udara Luar (°C)

Suhu udara luar merupakan temperatur lingkungan yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan selisih suhu pada gas buang.

Semakin tinggi suhu udara luar:

- Selisih suhu antara gas buang dan lingkungan semakin kecil
- Heat loss cenderung lebih kecil
- Efisiensi pembakaran meningkat

Parameter ini dipengaruhi oleh:

- Kondisi cuaca lingkungan
- Waktu pengambilan data (siang/malam)
- Lokasi geografis pembangkit

3.2.2 Data Hasil Pengamatan

Data Hasil Pengamatan Di Hari Senin 30 Maret 2026

Tabel 3. 1 Tabel Data Hari Senin 30 Maretl 2026

No	Waktu	Beban (MW)	O ₂ (%)	Suhu Gas Buang (°C)	Suhu Udara Luar (°C)	Air Flow (kg/s)	Fuel Flow (kg/s)
1	12:00:00	375,04	5,80	136,49	31,72	1892,99	229,44
2	13:00:00	375,49	5,84	136,21	31,01	1919,05	232,74
3	14:00:00	374,27	5,86	134,95	29,67	1909,95	233,23

Data Hasil Pengamatan Di Hari Selasa 31 Maret 2026

Tabel 3. 2 Tabel Data Hari Selasa 31 Maret 2026

No	Waktu	Beban (MW)	O ₂ (%)	Suhu Gas Buang (°C)	Suhu Udara Luar (°C)	Air Flow (kg/s)	Fuel Flow (kg/s)
1	12:00:00	375,95	5,75	139,11	31,00	1.888,20	221,49
2	13:00:00	375,86	5,91	138,55	30,75	1.900,66	222,14
3	14:00:00	374,64	5,87	138,18	30,47	1.891,93	221,64

Data Hasil Pengamatan Di Hari Rabu 1 April 2026

Tabel 3. 3 Tabel Data Hari Rabu 1 April 2026

No	Waktu	Beban (MW)	O ₂ (%)	Suhu Gas Buang (°C)	Suhu Udara Luar (°C)	Air Flow (kg/s)	Fuel Flow (kg/s)
1	12:00:00	375,56	6,09	140,62	30,74	1.995,42	220,56
2	13:00:00	374,04	6,20	139,18	30,47	2.001,22	223,52
3	14:00:00	375,07	6,17	138,50	30,46	2.003,18	224,31

Data Hasil Pengamatan Di Hari Kamis 2 April 2026

Tabel 3. 4 Tabel Data Hari Kamis 2 April 2026

No	Waktu	Beban (MW)	O ₂ (%)	Suhu Gas Buang (°C)	Suhu Udara Luar (°C)	Air Flow (kg/s)	Fuel Flow (kg/s)
1	12:00:00	375,38	5,81	141,97	31,89	1.894,47	218,02
2	13:00:00	375,52	5,88	140,78	31,57	1.902,35	219,71
3	14:00:00	375,13	5,85	140,17	31,13	1.902,13	218,27

Data Hasil Pengamatan Di Hari Jumat 3 April 2026

Tabel 3. 5 Tabel Data Hari Jumat 3 April 2026

No	Waktu	Beban (MW)	O ₂ (%)	Suhu Gas Buang (°C)	Suhu Udara Luar (°C)	Air Flow (kg/s)	Fuel Flow (kg/s)
1	12:00:00	374,48	5,83	134,09	30,41	1.900,89	228,64
2	13:00:00	375,04	5,85	133,91	30,44	1.905,81	228,91
3	14:00:00	375,26	5,87	133,69	30,01	1.909,04	228,97

Data Hasil Pengamatan Di Hari Sabtu 4 april 2026

Tabel 3. 6 Tabel Data Hari Sabtu 4 April 2026

No	Waktu	Beban (MW)	O ₂ (%)	Suhu Gas Buang (°C)	Suhu Udara Luar (°C)	Air Flow (kg/s)	Fuel Flow (kg/s)
1	12:00:00	375,72	5,84	136,13	31,16	1.911,39	226,90
2	13:00:00	374,4	5,84	135,85	30,82	1.914,40	227,76
3	14:00:00	375,54	5,85	135,77	30,71	1.921,29	227,79

Data Hasil Pengamatan Di Hari Minggu 5 April 2026

Tabel 3. 7 Tabel Data Hari Minggu 5 April 2026

No	Waktu	Beban (MW)	O ₂ (%)	Suhu Gas Buang (°C)	Suhu Udara Luar (°C)	Air Flow (kg/s)	Fuel Flow (kg/s)
1	12:00:00	375,15	5,83	137,41	31,90	1.902,70	229,50
2	13:00:00	374,47	5,83	137,53	31,68	1.914,52	230,98
3	14:00:00	374,69	5,86	136,49	31,43	1.919,57	231,49

3.2.3 Kondisi operasi saat pengambilan data

Agar data yang diperoleh tetap valid, akurat, dan representatif terhadap kondisi operasi sebenarnya, proses pengambilan data harus mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan. Dalam hal ini, terjadi kondisi khusus dimana persediaan batu bara menipis sehingga berdampak langsung pada penurunan beban operasi boiler. Beban yang biasanya berada pada kondisi normal mengalami penurunan menjadi beban yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengambilan data dilakukan dengan memperhatikan kondisi tersebut agar tetap mencerminkan performa sistem secara nyata.

Beberapa kondisi yang harus dipenuhi antara lain:

- **Boiler dalam kondisi steady state pada beban rendah**
Meskipun beban mengalami penurunan, seluruh parameter operasi seperti temperatur, tekanan, air flow, dan fuel flow harus tetap dalam kondisi stabil (steady). Hal ini penting agar data yang diambil mencerminkan performa aktual pada kondisi beban rendah, bukan kondisi sementara akibat perubahan beban.
- **Tidak terdapat gangguan operasi**
Pengambilan data dilakukan saat tidak terjadi gangguan seperti trip, shutdown mendadak, atau fluktuasi beban yang ekstrem. Walaupun terjadi penurunan beban akibat keterbatasan bahan bakar, sistem harus sudah berada dalam kondisi stabil sebelum data diambil.
- **Sistem pembakaran tetap berjalan normal**
Walaupun suplai batu bara menurun, sistem pembakaran harus tetap bekerja secara optimal. Burner, sistem suplai bahan bakar, serta pencampuran udara dan bahan bakar harus tetap dijaga agar pembakaran berlangsung seefisien mungkin pada kondisi beban rendah.
- **Distribusi udara tetap merata**
Pada beban rendah, distribusi udara sering kali menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa udara pembakaran tetap terdistribusi secara merata di dalam ruang bakar agar tidak terjadi pembakaran tidak sempurna yang dapat mempengaruhi nilai excess air.
- **Peralatan pendukung dalam kondisi optimal**
Peralatan seperti FD Fan dan ID Fan harus tetap beroperasi dengan baik meskipun terjadi penurunan beban. Penyesuaian operasi fan perlu dilakukan agar tetap sesuai dengan kebutuhan udara pembakaran pada kondisi beban rendah, sehingga kestabilan proses tetap terjaga.

Dengan mempertimbangkan kondisi penurunan beban akibat keterbatasan batu bara ini, data yang dihasilkan tetap dapat digunakan untuk analisis. Namun, perlu dicatat bahwa hasil analisis terutama terkait excess air dan efisiensi pembakaran merepresentasikan performa boiler pada kondisi beban rendah, bukan pada kondisi beban normal.

3.2.4 Sumber data

Data dalam penelitian ini difokuskan berasal dari DCS (Distributed Control System) sebagai sumber utama informasi operasional di pembangkit. Sistem ini merupakan pusat kendali dan pemantauan seluruh proses, termasuk proses pembakaran pada boiler.

Pengambilan data melalui DCS memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

- **Integrasi data secara real-time**
DCS mengumpulkan dan menampilkan data secara langsung (real-time) dari berbagai sensor yang terpasang di lapangan. Hal ini memungkinkan operator maupun peneliti untuk memantau kondisi operasi boiler secara aktual tanpa jeda waktu.
- **Parameter yang lengkap dan terpusat**
Seluruh parameter penting seperti kadar O_2 gas buang, temperatur gas buang, air flow, fuel flow, hingga beban pembangkit tersedia dalam satu sistem. Dengan demikian, proses pengambilan data menjadi lebih efisien dan terorganisir.
- **Tingkat akurasi yang tinggi**
Data yang ditampilkan pada DCS merupakan hasil pembacaan langsung dari instrumen lapangan yang telah dikalibrasi. Selama sistem bekerja dengan baik, data yang diperoleh dapat dianggap mewakili kondisi sebenarnya di lapangan.
- **Kemudahan dalam pencatatan dan histori data**
DCS biasanya dilengkapi dengan fitur penyimpanan histori (trend data), sehingga data dapat diambil dalam rentang waktu tertentu. Hal ini sangat membantu dalam analisis performa, terutama untuk melihat kestabilan kondisi operasi (steady state).
- **Meminimalkan kesalahan manusia (human error)**
Karena data diperoleh secara otomatis dari sistem, potensi kesalahan pencatatan manual dapat dikurangi, sehingga keandalan data lebih terjaga.

Namun demikian, keakuratan data dari DCS tetap sangat bergantung pada kondisi instrumen yang terhubung ke sistem tersebut. Oleh karena itu, kalibrasi sensor secara berkala dan pemeliharaan sistem menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam analisis.

3.3 Metode Analisa

Pada sub bab ini dibahas metode analisa yang digunakan dalam penelitian untuk mengolah data operasional boiler yang telah diperoleh. Analisa dilakukan untuk mengetahui hubungan antara nilai excess air dengan efisiensi pembakaran berdasarkan parameter yang digunakan.

3.3.1 Metode Analisa

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan mengolah data operasional boiler yang diperoleh dari Distributed Control System (DCS). Data yang dianalisis meliputi kadar oksigen (O_2), suhu gas buang, beban, air flow, dan fuel flow dalam kondisi steady state.

Tahapan analisa dilakukan dengan menghitung nilai excess air berdasarkan kadar O_2 pada gas buang, kemudian menganalisis pengaruhnya terhadap efisiensi pembakaran melalui parameter suhu gas buang. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk melihat hubungan antara excess air dan efisiensi pembakaran.

Hasil analisa kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui kondisi excess air yang terjadi serta pengaruhnya terhadap kinerja boiler, sehingga dapat ditentukan kondisi operasi yang lebih optimal.

3.3.2 Langkah Perhitungan

Langkah perhitungan dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk mengetahui nilai excess air dan menganalisis pengaruhnya terhadap efisiensi pembakaran boiler.

Tahapan perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan Data

Mengambil data operasional boiler dari sistem DCS yang meliputi kadar oksigen (O_2), suhu gas buang, beban, air flow, dan fuel flow pada kondisi steady state.

2. Perhitungan Excess Air

Nilai excess air dihitung berdasarkan kadar oksigen (O_2) pada gas buang menggunakan rumus berikut:

$$\text{Excess Air (\%)} = \frac{O_2}{21 - O_2} \times 100$$

Hasil perhitungan ini digunakan untuk mengetahui jumlah udara berlebih dalam proses pembakaran.

3. Analisis Efisiensi Pembakaran

Efisiensi pembakaran dianalisis secara tidak langsung melalui parameter suhu gas buang. Semakin tinggi suhu gas buang, maka semakin besar kerugian panas (heat loss) yang terjadi,

Efisiensi pembakaran menurun.

4. Penyusunan Tabel Hasil

Hasil perhitungan excess air kemudian disusun dalam bentuk tabel untuk setiap waktu pengambilan data agar memudahkan analisis.

5. Pembuatan Grafik

Data excess air dan suhu gas buang disajikan dalam bentuk grafik untuk melihat hubungan dan tren antara kedua parameter tersebut.

6. Interpretasi Data

Data yang telah diolah dianalisis untuk mengetahui pengaruh excess air terhadap efisiensi pembakaran serta menentukan kondisi excess air yang mendekati optimal.

3.3.3 Rumus perhitungan excess air

Perhitungan excess air dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan kadar oksigen (O_2) yang terkandung dalam gas buang. Metode ini digunakan karena nilai O_2 merupakan indikator langsung dari jumlah udara berlebih dalam proses pembakaran.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung excess air adalah sebagai berikut:

$$\text{Excess Air (\%)} = \frac{O_2}{21 - O_2} \times 100$$

Keterangan:

- O_2 = kadar oksigen dalam gas buang (%)
- 21 = persentase oksigen dalam udara teoritis

Rumus tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar O_2 yang terukur pada gas buang, maka nilai excess air juga akan semakin besar. Hal ini menandakan bahwa jumlah udara yang digunakan dalam proses pembakaran melebihi kebutuhan teoritis.

Perhitungan excess air ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kondisi pembakaran pada boiler serta hubungannya terhadap efisiensi pembakaran.

3.3.4 Perhitungan efisiensi pembakaran

Efisiensi pembakaran pada boiler merupakan perbandingan antara energi panas yang dimanfaatkan untuk menghasilkan uap dengan energi total yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar. Dalam penelitian ini, efisiensi pembakaran dianalisis menggunakan pendekatan sederhana berdasarkan kerugian panas (heat loss) melalui gas buang.

Secara umum, efisiensi pembakaran dapat dinyatakan sebagai:

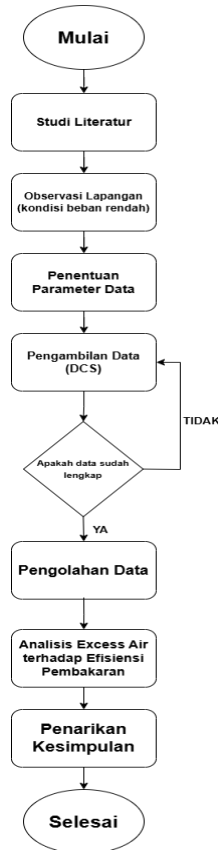
$$\eta = 100\% - \text{Heat Loss}$$

Kerugian panas (heat loss) terutama dipengaruhi oleh suhu gas buang dan jumlah excess air. Semakin tinggi suhu gas buang dan semakin besar nilai excess air, maka semakin besar pula panas yang terbuang ke lingkungan, sehingga efisiensi pembakaran akan menurun.

Dalam penelitian ini, efisiensi pembakaran tidak dihitung secara detail menggunakan metode langsung (direct method), melainkan dianalisis secara tidak langsung melalui parameter suhu gas buang dan nilai excess air. Suhu gas buang digunakan sebagai indikator besarnya heat loss, di mana suhu yang tinggi menunjukkan adanya energi panas yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dengan demikian, hubungan antara excess air dan efisiensi pembakaran dapat dianalisis dengan melihat kecenderungan perubahan suhu gas buang. Jika nilai excess air meningkat dan diikuti oleh kenaikan suhu gas buang, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi pembakaran mengalami penurunan.

3.3.5 Diagram alir



Gambar 3. 5 Diagram Alir

3.4 Hasil Perhitungan

Pada sub bab ini dijelaskan tahapan perhitungan yang dilakukan dalam penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh. Langkah perhitungan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis nilai excess air dan parameter terkait.

3.4.1 Hasil Excess Air

Perhitungan excess air pada penelitian ini dilakukan berdasarkan kadar oksigen (O_2) yang terkandung dalam gas buang. Nilai O_2 digunakan sebagai indikator untuk menentukan jumlah udara berlebih dalam proses pembakaran. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Excess Air (\%)} = \frac{O_2}{21 - O_2} \times 100$$

Sebagai ilustrasi, berikut ditampilkan contoh perhitungan excess air berdasarkan salah satu data pengamatan:

Data pada hari Senin 30 maret jam 12:00 : $O_2 = 5,80\%$

$$\begin{aligned} &= \frac{5,80}{21 - 5,80} \times 100 \\ &= \frac{5,80}{15,20} \times 100 \\ &= 38,16\% \end{aligned}$$

Perhitungan excess air dilakukan pada seluruh data menggunakan rumus yang sama. Contoh perhitungan ditunjukkan pada salah satu data, sedangkan hasil lengkap disajikan dalam bentuk tabel.

Hasil Perhitungan Excess Air Di Hari Senin 30 Maret 2026

Tabel 3. 8 Tabel Excess Air di Hari Senin 30 Maret 2026

No	Waktu	O_2 (%)	Excess air (%)
1	12:00:00	5,80	38,16
2	13:00:00	5,84	38,75
3	14:00:00	5,86	39,04

Hasil Perhitungan Excess Air Di Hari Selasa 31 Maret 2026

Tabel 3. 9 Tabel Excess Air di Hari Selasa 31 Maret 2026

No	Waktu	O_2 (%)	Excess air (%)
1	12:00:00	5,75	37,74
2	13:00:00	5,91	39,77
3	14:00:00	5,87	39,19

Hasil Perhitungan Excess Air Di Hari Rabu 1 April 2026

Tabel 3. 10 Tabel Excess Air di Hari Rabu 1 April 2026

No	Waktu	O ₂ (%)	Excess air (%)
1	12:00:00	6,09	40,85
2	13:00:00	6,20	41,89
3	14:00:00	6,17	41,60

Hasil Perhitungan Excess Air Di Hari Kamis 2 April 2026

Tabel 3. 11 Tabel Excess Air di Hari Kamis 2 April 2026

No	Waktu	O ₂ (%)	Excess air (%)
1	12:00:00	5,81	38,30
2	13:00:00	5,88	39,34
3	14:00:00	5,85	38,89

Hasil Perhitungan Excess Air Di Hari Jumat 3 April 2026

Tabel 3. 12 Tabel Excess Air di Hari Jumat 3 April 2026

No	Waktu	O ₂ (%)	Excess air (%)
1	12:00:00	5,83	38,60
2	13:00:00	5,85	38,89
3	14:00:00	5,87	39,19

Hasil Perhitungan Excess Air Di Hari Sabtu 4 April 2026

Tabel 3. 13 Tabel Excess Air di Hari Sabtu 4 April 2026

No	Waktu	O ₂ (%)	Excess air (%)
1	12:00:00	5,84	38,75
2	13:00:00	5,84	38,75
3	14:00:00	5,85	38,89

Hasil Perhitungan Excess Air Di Hari Minggu 5 April 2026

Tabel 3. 14 Tabel Excess Air di Hari Minggu 5 April 2026

No	Waktu	O ₂ (%)	Excess air (%)
1	12:00:00	5,83	38,60
2	13:00:00	5,83	38,60
3	14:00:00	5,86	39,04

3.4.2 Hasil efisiensi pembakaran

Efisiensi pembakaran pada boiler dianalisis berdasarkan kerugian panas (heat loss) yang terjadi pada gas buang. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan parameter suhu gas buang, suhu udara luar sebagai acuan temperatur lingkungan, serta kadar oksigen (O₂) yang diperoleh dari data operasional.

Adapun perhitungan heat loss dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Heat Loss}(\%) = \frac{(T_g - T_a) \times (O_2 + 1)}{100}$$

Selanjutnya, efisiensi pembakaran dihitung dengan persamaan:

$$\eta = 100\% - \text{Heat Loss}$$

Keterangan:

- T_g = Suhu gas buang ($^{\circ}\text{C}$)
- T_a = Suhu udara lingkungan ($^{\circ}\text{C}$)
- O_2 = Kadar oksigen (%)
- η = Efisiensi pembakaran (%)

Sebagai contoh, pada data tanggal 30 Maret 2026 pukul 12:00 dengan nilai O_2 sebesar 5,80% dan suhu gas buang sebesar $136,49^{\circ}\text{C}$, maka perhitungan dilakukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Heat Loss} &= \frac{(136,49 - 31,72) \times (5,80 + 1)}{100} \\ &= \frac{104,77 \times 6,80}{100} = 7,12\% \\ \eta &= 100\% - 7,12\% = 92,88\%\end{aligned}$$

Perhitungan dilakukan pada seluruh data pengamatan menggunakan persamaan yang sama. Hasil perhitungan heat loss dan efisiensi pembakaran kemudian disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Hasil Perhitungan Efisiensi Di Hari Senin 30 Maret 2026

Tabel 3. 15 Tabel Efisiensi di Hari Senin 30 Maret 2026

No	Waktu	O_2 (%)	Suhu ($^{\circ}\text{C}$)	Suhu Luar ($^{\circ}\text{C}$)	Heat Loss (%)	Efisiensi (%)
1	12:00:00	5,80	136,49	31,72	7,12	92,88
2	13:00:00	5,84	137,10	31,01	7,26	92,74
3	14:00:00	5,86	137,50	29,67	7,39	92,61

Hasil Perhitungan Efisiensi Di Hari Selasa 31 Maret 2026

Tabel 3. 16 Tabel Efisiensi di Hari Selasa 31 Maret 2026

No	Waktu	O_2 (%)	Suhu ($^{\circ}\text{C}$)	Suhu Luar ($^{\circ}\text{C}$)	Heat Loss (%)	Efisiensi (%)
1	12:00:00	5,75	135,80	31,00	7,06	92,94
2	13:00:00	5,91	138,20	30,75	7,42	92,58
3	14:00:00	5,87	137,80	30,47	7,37	92,63

Hasil Perhitungan Efisiensi Di Hari Rabu 1 April 2026

Tabel 3. 17 Tabel Efisiensi di Hari Rabu 1 April 2026

No	Waktu	O ₂ (%)	Suhu (°C)	Suhu Luar (°C)	Heat Loss (%)	Efisiensi (%)
1	12:00:00	6,09	139,50	30,74	7,71	92,29
2	13:00:00	6,20	141,00	30,47	7,96	92,04
3	14:00:00	6,17	140,20	30,46	7,87	92,13

Hasil Perhitungan Efisiensi Di Hari Kamis 2 April 2026

Tabel 3. 18 Tabel Efisiensi di Hari Kamis 2 April 2026

No	Waktu	O ₂ (%)	Suhu (°C)	Suhu Luar (°C)	Heat Loss (%)	Efisiensi (%)
1	12:00:00	5,81	136,90	31,89	7,24	92,76
2	13:00:00	5,88	137,60	31,57	7,35	92,65
3	14:00:00	5,85	137,20	31,13	7,33	92,67

Hasil Perhitungan Efisiensi Di Hari Jumat 3 April 2026

Tabel 3. 19 Tabel Efisiensi di Hari Jumat 3 April 2026

No	Waktu	O ₂ (%)	Suhu (°C)	Suhu Luar (°C)	Heat Loss (%)	Efisiensi (%)
1	12:00:00	5,81	136,90	31,89	7,24	92,76
2	13:00:00	5,88	137,60	31,57	7,35	92,65
3	14:00:00	5,85	137,20	31,13	7,33	92,67

Hasil Perhitungan Efisiensi Di Hari Sabtu 4 April 2026

Tabel 3. 20 Tabel Efisiensi di Hari Sabtu 4 April 2026

No	Waktu	O ₂ (%)	Suhu (°C)	Suhu Luar (°C)	Heat Loss (%)	Efisiensi (%)
1	12:00:00	5,84	137,10	31,16	7,36	92,64
2	13:00:00	5,84	137,20	30,82	7,37	92,63
3	14:00:00	5,85	137,40	30,71	7,38	92,62

Hasil Perhitungan Efisiensi Di Hari Minggu 5 April 2026

Tabel 3. 21 Tabel Efisiensi di Hari Minggu 5 April 2026

No	Waktu	O ₂ (%)	Suhu (°C)	Suhu Luar (°C)	Heat Loss (%)	Efisiensi (%)
1	12:00:00	5,83	136,90	31,90	7,23	92,77
2	13:00:00	5,83	137,00	31,68	7,25	92,75
3	14:00:00	5,86	137,50	31,43	7,35	92,65

3.4.3 Hubungan excess air dan efisiensi

Excess air merupakan jumlah udara berlebih yang digunakan dalam proses pembakaran dibandingkan dengan kebutuhan udara teoritis. Keberadaan excess air sangat penting untuk memastikan pembakaran berlangsung sempurna, namun jumlahnya harus dikontrol agar tidak menimbulkan kerugian energi.

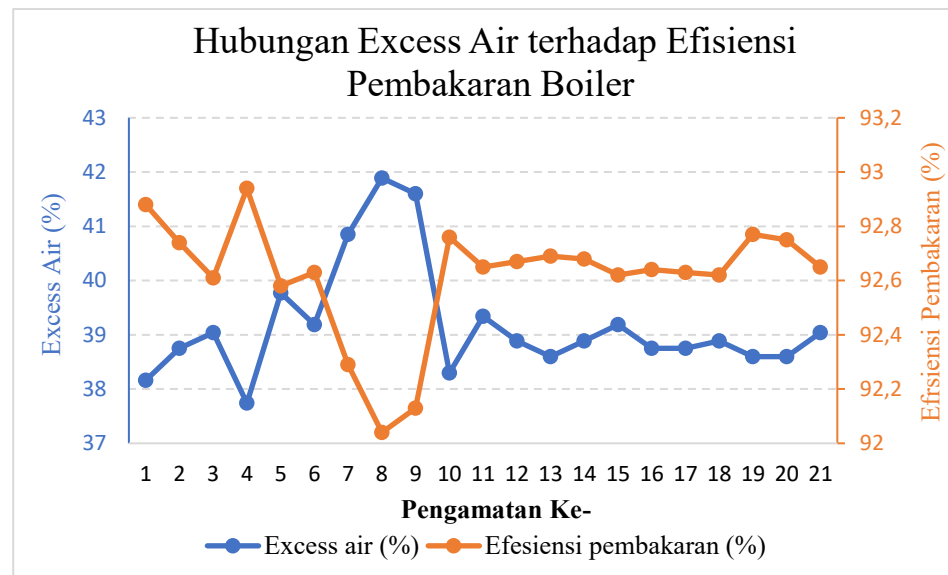
Berdasarkan hasil perhitungan pada kondisi beban unit rendah, nilai excess air berada pada kisaran 38,16% hingga 41,89%, sedangkan efisiensi pembakaran berada pada kisaran 92,04% hingga 92,94%. Dari data tersebut terlihat bahwa terdapat hubungan yang berbanding terbalik antara excess air dan efisiensi pembakaran.

Pada kondisi beban rendah, kebutuhan udara pembakaran cenderung tidak sebesar saat beban tinggi, namun suplai udara yang masuk sering kali tetap relatif besar. Hal ini menyebabkan nilai excess air menjadi lebih tinggi. Semakin tinggi nilai excess air, maka semakin banyak udara yang tidak bereaksi ikut terbawa bersama gas buang. Hal ini meningkatkan volume gas buang dan membawa lebih banyak panas keluar dari sistem, sehingga kerugian panas (heat loss) meningkat dan efisiensi pembakaran menurun.

Sebaliknya, ketika nilai excess air lebih rendah dan mendekati kondisi optimal, jumlah panas yang terbuang dapat diminimalkan sehingga efisiensi pembakaran menjadi lebih tinggi. Namun demikian, nilai excess air yang terlalu rendah juga tidak diinginkan karena dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna dan menghasilkan gas berbahaya seperti karbon monoksida (CO).

Dengan demikian, pada kondisi beban unit rendah tetap terdapat titik optimum penggunaan excess air, di mana pembakaran berlangsung sempurna dengan kerugian panas yang minimal. Oleh karena itu, pengaturan excess air yang tepat menjadi sangat penting untuk menjaga efisiensi pembakaran boiler tetap optimal meskipun unit beroperasi pada beban rendah.

3.4.4 Grafik analisis



Gambar 3. 6 Grafik Analisis

Grafik menunjukkan hubungan antara Excess Air (%) dan Efisiensi Pembakaran (%) berdasarkan 21 kali pengamatan pada kondisi beban unit rendah. Secara umum, terlihat adanya kecenderungan hubungan berbanding terbalik (inverse) antara kedua variabel tersebut, meskipun tidak terlalu tajam karena rentang datanya relatif sempit.

Pada pengamatan awal (data ke-1 hingga ke-4), nilai excess air berada pada kisaran 38,16% sampai 39,04%, dengan efisiensi pembakaran yang relatif tinggi yaitu sekitar 92,61% sampai 92,94%. Nilai efisiensi tertinggi tercatat sebesar 92,94% pada saat excess air berada di titik terendah, yaitu 38,16%, yang menunjukkan kondisi pembakaran cukup optimal.

Memasuki pengamatan berikutnya, terutama pada saat excess air meningkat hingga mendekati nilai maksimum yaitu 41,89%, efisiensi pembakaran mengalami penurunan hingga mencapai nilai terendah sekitar 92,04%. Hal ini terlihat jelas pada data ketika excess air berada pada kisaran 40,85% sampai 41,89%, di mana efisiensi turun ke rentang 92,04% sampai 92,29%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelebihan udara yang terlalu tinggi menyebabkan peningkatan kerugian panas (heat loss).

Pada pengamatan selanjutnya hingga akhir, nilai excess air cenderung stabil pada kisaran 38,3% sampai 39,34%, dan efisiensi pembakaran juga relatif stabil di kisaran 92,63% sampai 92,77%. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat rentang excess air yang lebih optimal, yaitu sekitar 38% sampai 39%, di mana proses pembakaran berlangsung lebih efisien.

Secara teknis, fenomena ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Excess air terlalu rendah dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna, sehingga berpotensi menghasilkan gas CO dan menurunkan efisiensi.
- Excess air terlalu tinggi menyebabkan peningkatan heat loss karena udara berlebih menyerap panas dan membawanya keluar bersama gas buang.

Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa peningkatan excess air di atas kisaran optimal 38% sampai 39% akan menurunkan efisiensi pembakaran. Oleh karena itu, pengendalian jumlah udara pembakaran menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja boiler tetap optimal, khususnya pada kondisi beban rendah.

3.4.5 Interpretasi data

Berdasarkan grafik yang diperoleh, kondisi pembakaran pada boiler dapat dikatakan cukup stabil, ditunjukkan oleh nilai excess air yang berada pada rentang 38,16% hingga 41,89% serta efisiensi pembakaran pada rentang 92,04% hingga 92,94% yang tidak menunjukkan fluktuasi signifikan. Nilai efisiensi tersebut menunjukkan bahwa proses pembakaran berlangsung dengan baik pada kondisi pengamatan beban rendah.

Pada kondisi ini, nilai excess air yang berada pada rentang 38,16% hingga 41,89% masih tergolong wajar untuk operasi beban rendah. Udara berlebih tersebut diperlukan untuk menjaga kestabilan pembakaran dan memastikan suplai oksigen tetap mencukupi sehingga proses pembakaran dapat berlangsung secara aman dan kontinu.

Meskipun nilai excess air yang lebih tinggi menyebabkan heat loss meningkat dari 7,06% hingga 7,96%, kondisi ini merupakan karakteristik umum pada operasi beban rendah akibat meningkatnya volume gas buang yang membawa panas keluar sistem.

Dari hasil tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa sistem pembakaran telah berjalan cukup optimal sesuai dengan kondisi operasi saat pengamatan beban rendah. Pengaturan udara pembakaran yang ada sudah mampu menjaga keseimbangan antara kestabilan pembakaran dan efisiensi yang dihasilkan.

3.5 Analisis Pembahasan

Pada sub bab ini dibahas hasil analisis terhadap data yang telah diolah untuk mengetahui pengaruh excess air terhadap efisiensi pembakaran pada boiler. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji hubungan antar parameter sehingga dapat diketahui kondisi operasi yang mendekati optimal.

3.5.1 Analisis Hubungan Excess Air terhadap Efisiensi Pembakaran

Berdasarkan hasil perhitungan dan grafik analisis, nilai excess air berada pada rentang 38,16% hingga 41,89%, sedangkan efisiensi pembakaran berada pada rentang 92,04% hingga 92,94%. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi pembakaran relatif stabil selama periode pengamatan pada beban rendah.

Dari hasil analisis terlihat adanya kecenderungan hubungan berbanding terbalik antara excess air dan efisiensi pembakaran. Ketika nilai excess air meningkat hingga mencapai 41,89%, efisiensi pembakaran menurun hingga 92,04%, sedangkan pada nilai excess air yang lebih rendah sebesar 38,16%, efisiensi mencapai 92,94%. Penurunan efisiensi ini terjadi akibat meningkatnya volume gas buang yang membawa panas keluar dari sistem, yang juga tercermin dari kenaikan heat loss dari 7,06% hingga 7,96%.

Namun demikian, pada kondisi operasi beban rendah, nilai excess air yang berada pada rentang tersebut masih diperlukan untuk menjaga kestabilan pembakaran dan memastikan kecukupan suplai oksigen. Oleh karena itu, hubungan berbanding terbalik yang terjadi tidak sepenuhnya menunjukkan ketidakefisienan, melainkan merupakan karakteristik operasi yang menyeimbangkan antara efisiensi dan keandalan sistem.

Sebaliknya, pada nilai excess air yang lebih rendah, efisiensi pembakaran cenderung lebih tinggi karena panas dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Akan tetapi, penurunan excess air tetap harus dibatasi agar tidak menyebabkan pembakaran tidak sempurna.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian excess air pada rentang 38,16% hingga 41,89% sudah cukup optimal untuk kondisi beban rendah, karena mampu menjaga kestabilan, keamanan, serta efisiensi pembakaran boiler.

3.5.2 Analisis Nilai Excess Air Optimal

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai excess air selama periode pengamatan berada pada rentang 38,16% hingga 41,89%. Nilai ini menunjukkan bahwa proses pembakaran telah berlangsung dengan baik dan stabil, meskipun terdapat udara berlebih yang relatif tinggi pada kondisi beban rendah.

Secara teoritis, nilai excess air yang optimal adalah kondisi yang mampu menjamin pembakaran sempurna dengan kerugian panas yang minimal. Pada hasil pengamatan ini, nilai excess air pada kisaran 38,16% hingga 39,34% menunjukkan efisiensi pembakaran yang lebih tinggi, yaitu mencapai 92,65% hingga 92,94%, dengan heat loss yang lebih rendah pada rentang 7,06% hingga 7,35%.

Hal ini mengindikasikan bahwa pada kisaran tersebut, suplai udara sudah cukup untuk mendukung pembakaran tanpa menghasilkan kelebihan udara yang signifikan. Sementara itu, pada nilai excess air yang lebih tinggi, yaitu 40,85% hingga 41,89%, terjadi peningkatan heat loss hingga 7,71% sampai 7,96% yang diikuti dengan penurunan efisiensi menjadi 92,29% hingga 92,04% akibat bertambahnya volume gas buang yang membawa panas keluar dari sistem.

Namun demikian, pada kondisi operasi beban rendah, penggunaan excess air yang lebih tinggi masih diperlukan untuk menjaga kestabilan pembakaran dan menghindari risiko pembakaran tidak sempurna. Oleh karena itu, seluruh rentang nilai yang diperoleh masih dapat dikategorikan cukup optimal sesuai dengan karakteristik operasi unit.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kisaran excess air 38,16% hingga 39,34% merupakan kondisi yang paling mendekati optimal dari sisi efisiensi, sedangkan nilai hingga 41,89% masih dapat diterima pada operasi beban rendah demi menjaga kestabilan dan keamanan proses pembakaran boiler.

3.5.3 Analisis Kerugian Panas (Heat Loss)

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai kerugian panas (heat loss) selama periode pengamatan berada pada rentang 7,06% hingga 7,96%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian energi panas hasil pembakaran masih terbuang bersama gas buang dan belum dimanfaatkan secara optimal pada kondisi beban rendah.

Besarnya heat loss dipengaruhi oleh beberapa parameter utama, yaitu suhu gas buang, suhu udara luar, dan kadar oksigen (O_2). Semakin tinggi suhu gas buang dan kadar O_2 , maka nilai heat loss akan semakin besar. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah udara berlebih yang tidak ikut bereaksi dan membawa panas keluar dari sistem.

Selain itu, selisih suhu antara gas buang dan udara luar juga berpengaruh terhadap besarnya heat loss. Semakin besar perbedaan suhu tersebut, maka semakin besar pula energi panas yang hilang ke lingkungan.

Berdasarkan hasil analisis, nilai heat loss yang lebih rendah terjadi pada kisaran 7,06% hingga 7,35% saat excess air berada pada rentang 38,16% hingga 39,34%, yang juga diikuti oleh efisiensi pembakaran lebih tinggi sebesar 92,65% hingga 92,94%. Sebaliknya, pada kondisi excess air yang lebih tinggi, yaitu 40,85% hingga 41,89%, heat loss meningkat hingga 7,71% sampai 7,96% dan efisiensi menurun menjadi 92,29% hingga 92,04% akibat bertambahnya volume gas buang yang membawa panas keluar dari sistem.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian jumlah excess air merupakan faktor penting dalam menekan kerugian panas pada kondisi beban rendah, sehingga efisiensi pembakaran dapat dijaga tetap optimal.

3.5.4 Analisis Efisiensi Pembakaran

Berdasarkan hasil perhitungan, efisiensi pembakaran selama periode pengamatan berada pada rentang 92,04% hingga 92,94%. Nilai ini menunjukkan bahwa proses pembakaran pada boiler telah berlangsung dengan cukup baik dan stabil pada kondisi beban rendah.

Efisiensi pembakaran dipengaruhi secara langsung oleh besarnya kerugian panas (heat loss). Semakin kecil nilai heat loss, maka efisiensi pembakaran akan semakin tinggi. Dari hasil analisis, peningkatan nilai excess air dari 38,16% hingga 41,89% menyebabkan kenaikan heat loss dari 7,06% hingga 7,96%, yang berdampak pada penurunan efisiensi pembakaran dari 92,94% menjadi 92,04%.

Pada kondisi operasi yang diamati, efisiensi tertinggi sebesar 92,94% terjadi pada saat nilai excess air 38,16% dengan heat loss terendah 7,06%. Hal ini menunjukkan bahwa pembakaran berlangsung lebih optimal karena jumlah udara yang digunakan mendekati kebutuhan dan panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.

Sebaliknya, pada kondisi excess air yang lebih tinggi, yaitu hingga 41,89%, efisiensi pembakaran menurun menjadi 92,04% akibat meningkatnya jumlah udara yang tidak bereaksi dan membawa panas keluar melalui gas buang. Meskipun demikian, pada kondisi beban rendah, nilai excess air tetap perlu dijaga agar tidak terlalu rendah guna menghindari pembakaran tidak sempurna dan menjaga kestabilan proses.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi pembakaran sangat dipengaruhi oleh pengendalian excess air, yang secara langsung berdampak pada besarnya heat loss. Oleh karena itu, pengaturan excess air yang tepat menjadi kunci dalam menjaga efisiensi sistem pembakaran tetap optimal pada kondisi beban rendah.

3.6 Analisis Permasalahan Operasional

Pada sub bab ini dibahas permasalahan operasional yang terjadi pada sistem pembakaran boiler berdasarkan hasil analisis data. Permasalahan yang diidentifikasi berkaitan dengan ketidaksesuaian parameter operasi yang mempengaruhi kinerja dan efisiensi pembakaran.

3.6.1 Distribusi Udara & O₂

Distribusi udara pembakaran merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas proses pembakaran pada boiler. Udara yang masuk ke ruang bakar harus terdistribusi secara merata agar proses pembakaran dapat berlangsung optimal dan menghasilkan efisiensi yang tinggi. Berdasarkan data pengamatan, nilai excess air berada pada rentang 38,16% hingga 41,89%, yang menunjukkan masih adanya udara berlebih pada proses pembakaran. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi udara pembakaran belum sepenuhnya optimal pada kondisi beban rendah.

Ketidakseimbangan distribusi udara dapat menyebabkan pembakaran tidak berlangsung secara optimal di seluruh ruang bakar. Hal ini tercermin dari peningkatan *heat loss* dari 7,06% hingga 7,96% serta penurunan efisiensi dari 92,94% menjadi 92,04% seiring meningkatnya excess air. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian udara tidak berperan dalam proses pembakaran dan justru membawa panas keluar melalui gas buang.

Dengan demikian, distribusi udara yang baik dan merata sangat diperlukan untuk mengendalikan nilai excess air agar tidak terlalu tinggi, sehingga kerugian panas dapat ditekan dan efisiensi pembakaran tetap terjaga optimal pada kondisi beban rendah.

3.6.2 Variasi Beban Boiler

Variasi beban boiler merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan proses pembakaran. Perubahan beban akan berdampak langsung pada kebutuhan bahan bakar dan udara pembakaran. Pada kondisi beban unit rendah, sistem pembakaran tetap harus mampu menyesuaikan suplai udara dan bahan bakar agar proses pembakaran berlangsung optimal.

Berdasarkan data pengamatan pada beban unit rendah, nilai excess air berada pada rentang 38,16% hingga 41,89%, dengan heat loss sebesar 7,06% hingga 7,96%, serta efisiensi pembakaran berkisar antara 92,04% hingga 92,94%. Data tersebut menunjukkan bahwa perubahan kondisi operasi tetap mempengaruhi keseimbangan antara udara dan bahan bakar. Peningkatan excess air cenderung diikuti oleh peningkatan heat loss dan penurunan efisiensi pembakaran.

Dampak variasi beban terhadap proses pembakaran antara lain:

- Perubahan kebutuhan udara pembakaran seiring perubahan beban
- Fluktuasi nilai O₂ pada gas buang
- Peningkatan excess air pada kisaran 38,16%–41,89% saat beban unit rendah
- Peningkatan heat loss hingga 7,96% yang menyebabkan efisiensi turun sampai 92,04%

Dengan demikian, pada kondisi beban unit rendah, pengendalian suplai udara pembakaran menjadi sangat penting untuk menjaga agar excess air tidak terlalu tinggi sehingga heat loss dapat ditekan dan efisiensi pembakaran tetap optimal.

3.6.3 Rasio Udara bahan bakar (Air Fuel Ratio)

Rasio udara-bahan bakar (Air Fuel Ratio/AFR) merupakan perbandingan antara jumlah udara yang masuk (air flow) dengan jumlah bahan bakar yang digunakan (fuel flow) dalam proses pembakaran. Parameter ini sangat penting dalam menentukan kualitas pembakaran karena berpengaruh langsung terhadap nilai excess air dan efisiensi pembakaran.

Berdasarkan data air flow dan fuel flow, perubahan rasio udara terhadap bahan bakar akan mempengaruhi kondisi pembakaran di dalam boiler. Apabila jumlah udara lebih besar dibandingkan bahan bakar, maka AFR akan meningkat yang menyebabkan terjadinya excess air. Kondisi ini dapat meningkatkan heat loss karena udara berlebih tidak ikut bereaksi dan terbawa bersama gas buang. Sebaliknya, jika jumlah udara terlalu kecil, maka pembakaran tidak berlangsung secara sempurna.

Rumus perhitungan Air Fuel Ratio:

$$AFR = \frac{\text{Air flow}}{\text{Fuel flow}}$$

Contoh perhitungan

$$\begin{aligned} AFR &= \frac{1892,99}{229,44} \\ &= 8,25 \end{aligned}$$

Dampak rasio udara-bahan bakar terhadap pembakaran antara lain:

- AFR tinggi menyebabkan peningkatan excess air
- Udara berlebih meningkatkan heat loss melalui gas buang
- AFR yang tidak seimbang menurunkan efisiensi pembakaran
- AFR optimal menghasilkan pembakaran yang lebih stabil dan efisien

Dengan demikian, pengaturan rasio udara-bahan bakar yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan proses pembakaran dan meningkatkan efisiensi boiler.

3.7 Evaluasi Kinerja Pembakaran

Pada sub bab ini dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembakaran pada boiler berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat efisiensi pembakaran serta kesesuaian kondisi operasi dengan kondisi optimal.

3.7.1 Evaluasi Excess Air

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai excess air selama periode pengamatan pada beban unit rendah berada pada kisaran 38,16% hingga 41,89%. Nilai ini menunjukkan bahwa proses pembakaran telah berlangsung dengan baik karena suplai udara mencukupi untuk mendukung pembakaran yang stabil.

Nilai excess air tersebut masih dalam batas operasi pada kondisi beban unit rendah. Pada kondisi ini, kebutuhan udara cenderung lebih tinggi untuk menjaga kestabilan nyala api dan memastikan proses pembakaran tetap berlangsung dengan aman, sehingga keberadaan udara berlebih menjadi karakteristik umum.

Berdasarkan data yang diperoleh, peningkatan excess air hingga 41,89% diikuti dengan kenaikan heat loss hingga 7,96% dan penurunan efisiensi hingga 92,04%. Sebaliknya, pada nilai excess air yang lebih rendah yaitu 38,16%, heat loss tercatat sebesar 7,06% dengan efisiensi mencapai 92,94%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi excess air, semakin besar panas yang terbawa bersama gas buang.

Jika dibandingkan dalam variasi data pengamatan pada kondisi yang sama, nilai excess air yang lebih rendah cenderung menghasilkan efisiensi pembakaran yang lebih tinggi. Namun demikian, pada beban unit rendah, pengaturan udara pembakaran tetap mempertimbangkan kestabilan nyala api dan keamanan operasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai excess air pada sistem pembakaran boiler berada pada rentang 38,16% hingga 41,89% pada kondisi beban unit rendah, dengan kecenderungan peningkatan excess air menyebabkan kenaikan heat loss dan penurunan efisiensi pembakaran.

3.7.2 Evaluasi Efisiensi Pembakaran

Berdasarkan hasil perhitungan, efisiensi pembakaran selama periode pengamatan pada beban unit rendah berada pada kisaran 92,04% hingga 92,94%. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja sistem pembakaran pada boiler tergolong baik dan sesuai dengan kondisi operasi beban rendah.

Nilai efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa parameter operasi, terutama excess air dan heat loss. Pada kondisi beban unit rendah, nilai excess air berada pada rentang 38,16% hingga 41,89%. Data menunjukkan bahwa ketika excess air meningkat, heat loss juga meningkat dari 7,06% hingga 7,96%, yang menyebabkan efisiensi pembakaran menurun dari 92,94% menjadi 92,04%.

Pada kondisi dengan excess air lebih rendah yaitu 38,16%, diperoleh heat loss sebesar 7,06% dengan efisiensi tertinggi sebesar 92,94%. Sedangkan pada excess air tertinggi 41,89%, heat loss mencapai 7,96% dengan efisiensi terendah sebesar 92,04%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan excess air secara langsung berdampak pada meningkatnya panas yang terbawa gas buang.

Jika dilihat dari keseluruhan data pada kondisi yang sama, efisiensi pembakaran masih berada dalam rentang yang stabil untuk beban unit rendah, meskipun terjadi variasi akibat perubahan excess air dan heat loss. Pengaturan suplai udara pembakaran telah berjalan sesuai kebutuhan operasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi pembakaran berada pada rentang 92,04% hingga 92,94% pada kondisi beban unit rendah, dengan kecenderungan penurunan efisiensi seiring meningkatnya excess air dan heat loss. Pengendalian excess air tetap diperlukan agar efisiensi pembakaran dapat dipertahankan.

3.7.3 Evaluasi Heat Loss

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai kerugian panas (heat loss) selama periode pengamatan pada beban unit rendah berada pada kisaran 7,06% hingga 7,96%. Nilai ini menunjukkan bahwa kerugian panas yang terjadi masih dalam kondisi operasi beban rendah dan sejalan dengan data pengamatan yang diperoleh.

Besarnya heat loss dipengaruhi oleh nilai excess air. Pada beban unit rendah, excess air berada pada rentang 38,16% hingga 41,89%. Data menunjukkan bahwa peningkatan excess air diikuti oleh peningkatan heat loss. Pada kondisi excess air 38,16%, heat loss tercatat sebesar 7,06%, sedangkan pada excess air 41,89%, heat loss meningkat hingga 7,96%.

Peningkatan heat loss ini terjadi karena semakin besar volume udara berlebih yang masuk ke dalam proses pembakaran, sehingga semakin banyak panas yang terbawa bersama gas buang. Hal ini juga berdampak langsung pada penurunan efisiensi pembakaran dari 92,94% menjadi 92,04%.

Jika dilihat dari keseluruhan data pada kondisi yang sama, nilai heat loss menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan naiknya excess air. Meskipun demikian, nilai heat loss masih berada dalam rentang operasi pada beban unit rendah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai heat loss berada pada kisaran 7,06% hingga 7,96% pada kondisi beban unit rendah, dengan kecenderungan peningkatan heat loss seiring bertambahnya excess air yang menyebabkan lebih banyak panas terbawa gas buang.

3.8 Upaya Perbaikan Sistem Pembakaran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap nilai excess air, efisiensi pembakaran, dan heat loss, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja sistem pembakaran pada boiler. Perbaikan difokuskan pada pengendalian parameter operasi agar proses pembakaran dapat berlangsung lebih optimal dan efisien.

3.8.1 Pengendalian Excess Air

Upaya utama yang dapat dilakukan adalah mengendalikan jumlah excess air agar berada pada kisaran optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur suplai udara pembakaran sehingga tidak terjadi kelebihan udara yang berlebihan.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

- Mengontrol nilai O_2 gas buang agar tetap stabil
- Menghindari suplai udara berlebih yang tidak diperlukan
- Menjaga keseimbangan distribusi udara dalam ruang bakar

Dengan pengendalian excess air yang tepat, heat loss dapat dikurangi dan efisiensi pembakaran dapat ditingkatkan.

3.8.2 Pengaturan Rasio Udara–Bahan Bakar (AFR)

Pengaturan rasio udara-bahan bakar (AFR) perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah udara dan bahan bakar. AFR yang tidak seimbang dapat menyebabkan pembakaran tidak optimal, baik akibat kelebihan maupun kekurangan udara.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:

- Menyesuaikan perbandingan air flow dan fuel flow secara proporsional
- Menghindari kondisi AFR terlalu tinggi yang menyebabkan excess air
- Menghindari AFR terlalu rendah yang menyebabkan pembakaran tidak sempurna
- Menjaga kestabilan suplai bahan bakar dan udara

Dengan AFR yang optimal, proses pembakaran akan lebih stabil dan efisien.

3.8.3 Pengendalian Operasi Boiler

Selain pengaturan udara dan bahan bakar, kestabilan operasi boiler juga sangat berpengaruh terhadap efisiensi pembakaran. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian kondisi operasi agar tetap berada pada kondisi optimal.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Menjaga kestabilan beban boiler selama operasi
- Mengontrol suhu gas buang agar tidak terlalu tinggi
- Melakukan pemeliharaan rutin pada peralatan pembakaran
- Memastikan alat ukur berfungsi dengan baik dan terkalibrasi

Dengan pengendalian operasi yang baik, proses pembakaran dapat berlangsung secara stabil, heat loss tetap terjaga dalam batas wajar, dan efisiensi sistem dapat dipertahankan secara optimal sesuai dengan kondisi operasi.

3.9 Evaluasi dan Rekomendasi Kinerja Pembakaran Boiler

Berdasarkan hasil analisis, evaluasi, dan upaya perbaikan yang telah dilakukan, diperlukan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja sistem pembakaran agar lebih optimal, efisien, dan stabil. Rekomendasi ini difokuskan pada pengendalian parameter utama yang mempengaruhi proses pembakaran pada boiler.

3.9.1 Optimasi Sistem Pembakaran

Untuk menjaga dan mengoptimalkan efisiensi pembakaran, diperlukan pengaturan parameter operasi yang sesuai dengan kondisi unit. Berdasarkan data pada beban unit rendah, nilai excess air yang memberikan efisiensi lebih tinggi berada pada kisaran 38,16% hingga 39,04%, di mana efisiensi pembakaran mencapai hingga 92,94% dengan heat loss terendah sebesar 7,06%.

Namun, pada kondisi beban unit rendah, nilai excess air juga tercatat meningkat hingga 41,89% untuk menjaga kestabilan pembakaran. Kondisi ini menyebabkan heat loss meningkat hingga 7,96% dan efisiensi menurun menjadi 92,04%, sehingga menunjukkan adanya trade-off antara kestabilan pembakaran dan efisiensi.

Oleh karena itu, pengaturan excess air perlu disesuaikan secara fleksibel dalam rentang 38,16% hingga 41,89%, dengan kecenderungan menjaga pada nilai yang lebih rendah untuk meningkatkan efisiensi, namun tetap mempertimbangkan kestabilan, keamanan, dan keandalan operasi pada beban unit rendah.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Menjaga keseimbangan antara suplai udara dan bahan bakar
- Mengontrol nilai O_2 gas buang agar tetap stabil
- Mengoptimalkan distribusi udara dalam ruang bakar

3.9.2 Monitoring dan Kontrol Parameter Operasi

Monitoring secara berkala sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem pembakaran. Pengawasan terhadap parameter utama perlu dilakukan secara kontinu untuk mencegah terjadinya penyimpangan kondisi operasi.

Beberapa parameter yang perlu dikontrol antara lain:

- Kadar O_2 gas buang
- Suhu gas buang
- Air flow dan fuel flow
- Beban boiler

Dengan monitoring yang baik, perubahan kondisi operasi dapat segera dikoreksi untuk menjaga efisiensi pembakaran.

3.9.3 Pengembangan dan Peningkatan Sistem

Untuk meningkatkan kinerja sistem secara berkelanjutan, diperlukan pengembangan dan peningkatan pada sistem pembakaran. Hal ini bertujuan untuk mendukung efisiensi yang lebih tinggi dan operasional yang lebih stabil.

Beberapa saran pengembangan antara lain:

- Penerapan sistem kontrol otomatis pada udara dan bahan bakar
- Peningkatan akurasi alat ukur dan sistem monitoring
- Melakukan penelitian lanjutan terkait kualitas bahan bakar
- Evaluasi berkala terhadap performa boiler

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang serta analisis yang telah dilakukan terhadap pengaruh excess air terhadap efisiensi pembakaran pada boiler di PLTU Paiton Unit 9, dapat disimpulkan bahwa excess air memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pembakaran. Secara umum, peningkatan nilai excess air menyebabkan bertambahnya kerugian panas (heat loss) yang dibawa oleh gas buang, sehingga efisiensi pembakaran menurun. Pada kondisi beban unit rendah, hal ini terlihat dari data dimana peningkatan excess air dari 38,16% menjadi 41,89% menyebabkan heat loss meningkat dari 7,06% menjadi 7,96%, sehingga efisiensi turun dari 92,94% menjadi 92,04%.

Berdasarkan data pengamatan pada beban unit rendah, nilai excess air berada pada kisaran 38,16% hingga 41,89%, yang menunjukkan bahwa proses pembakaran berlangsung dengan kondisi udara berlebih. Kondisi ini diperlukan karena pada beban rendah suplai bahan bakar lebih sedikit, sehingga dibutuhkan udara lebih banyak untuk menjaga kestabilan nyala api. Namun, peningkatan excess air menyebabkan volume gas buang meningkat sehingga panas yang dibawa keluar sistem juga semakin besar, yang ditunjukkan dengan kenaikan heat loss hingga 7,96%.

Secara keseluruhan, kondisi excess air selama pengamatan berada dalam rentang operasi beban unit rendah dan menunjukkan hubungan langsung dengan heat loss dan efisiensi pembakaran. Nilai excess air yang lebih rendah menghasilkan heat loss lebih kecil dan efisiensi lebih tinggi, sedangkan peningkatan excess air menyebabkan kenaikan heat loss dan penurunan efisiensi. Oleh karena itu, pengendalian udara pembakaran perlu dilakukan secara tepat agar excess air tidak terlalu tinggi sehingga efisiensi tetap optimal tanpa mengganggu kestabilan dan keandalan operasi boiler.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis serta pengalaman selama kegiatan magang, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan baik kepada pihak mitra magang maupun penyelenggara magang. Bagi pihak mitra magang, disarankan untuk melakukan pengendalian excess air secara optimal dengan menjaga nilai O_2 pada gas buang sesuai dengan kondisi operasi, khususnya pada beban rendah, agar efisiensi pembakaran tetap terjaga tanpa mengganggu kestabilan sistem. Selain itu, kalibrasi rutin terhadap alat ukur seperti O_2 analyzer perlu dilakukan untuk memastikan keakuratan data dalam pengendalian proses pembakaran. Pengaturan keseimbangan antara air flow dan fuel flow juga perlu diperhatikan guna mencegah terjadinya pemborosan energi akibat udara berlebih. Evaluasi berkala terhadap suhu gas buang juga disarankan sebagai indikator untuk memantau besarnya kerugian panas (heat loss) dalam sistem.

Sementara itu, bagi pihak penyelenggara magang, disarankan untuk terus meningkatkan kerja sama dengan industri guna memperluas kesempatan mahasiswa dalam memperoleh pengalaman praktis. Selain itu, pembekalan teknis sebelum pelaksanaan magang perlu ditingkatkan agar mahasiswa lebih siap memahami sistem di lapangan. Pendampingan akademik selama kegiatan magang juga penting untuk membantu mahasiswa mengaitkan teori dengan praktik di industri. Dengan demikian, program magang dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa, khususnya di bidang pembangkitan energi.

PENUTUP

Melalui kegiatan magang MBKM Universitas Negeri Malang selama 4 bulan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9, penulis memperoleh berbagai wawasan dan pengalaman yang berharga. Ilmu dasar yang diperoleh selama perkuliahan dapat diimplementasikan secara langsung di lingkungan kerja, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dunia industri, khususnya pada sistem pembangkitan listrik tenaga uap (PLTU).

Kegiatan observasi langsung di lapangan serta pengamatan terhadap peralatan yang beroperasi turut meningkatkan pengetahuan penulis dalam bidang sistem pembangkit listrik. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan pengetahuan di masa mendatang. Selain itu, pemahaman mengenai manajemen organisasi dalam lingkungan perusahaan memberikan sudut pandang baru terkait dinamika dunia kerja.

Tidak hanya dari aspek teknis, kegiatan magang ini juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerja sama tim. Interaksi dengan para pekerja industri yang terbuka dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman menjadi nilai tambah yang sangat bermanfaat.

Dengan semangat belajar yang tinggi, penulis berupaya untuk terus memperdalam pemahaman antara teori dan penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, pengalaman magang ini tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memberikan bekal nyata dalam menghadapi dunia kerja di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., & Santoso, I.** (2021). Analisis pengaruh nilai excess air terhadap efisiensi boiler PLTU 2x16 MW menggunakan metode heat loss ASME PTC 4-2008. Repository ITPLN.
- Cahyono, H., Tuapetel, F. V., & Jones.** (2025). Analisis efisiensi boiler menggunakan metode tidak langsung pada PLTU IPP Kalbar 1 (2x100 MW). Repository ITI.
- Fajari, M. A.** (2024). Pengaruh variasi udara pembakaran terhadap efisiensi boiler PLTU. Jurnal Sains dan Teknologi, 12(1), 34-45.
- Kevan, M. R., & Sugiyono.** (2023). Analisis karakteristik pembakaran dan excess air optimal boiler PLTU Pacitan Unit 1. Universitas Gadjah Mada.
- Nugroho, A. P.** (2022). Pemodelan pengaruh perubahan excess air terhadap kinerja boiler PLTU PJB Paiton Unit 1. Repository Universitas Brawijaya.
- Pratama, R. Y.** (2026). Pemodelan pengaruh excess air terhadap perpindahan panas boiler. Repository Universitas Brawijaya.
- Setiawan, A.** (2023). Analisa pengaruh excess air terhadap flue gas di PLTU Tanjung Jati B Unit 2. Jurnal Eksergi Polines, 7(2), 112-125.
- Widodo, S., & Pratama, R.** (2024). Efisiensi boiler dan turbin uap PLTU Unit 2 PT. XYZ. Jurnal Mahasiswa Teknik, 5(2), 45-56.
- Yuliana, R.** (2023). Analisis pengaruh excess air terhadap efisiensi termal PLTU menggunakan Cycle-Tempo. Digilib PENS.
- PLN Nusantara Power.** (2024). Panduan operasi dan maintenance boiler PLTU Paiton. PT. PLN Nusantara Power Unit Paiton.
- Combustion Engineering Team.** (2020). Combustion tuning dan pengendalian excess air boiler PLTU. PT. PLN PUSLITBANG.
- Tim Training PLTU.** (2022). Modul batubara, udara pembakaran dan excess air PLTU. PLN Nusantara Power Services.
- Departemen Teknik Mesin SV UGM.** (2025). Panduan penyusunan laporan magang MBKM teknik mesin. Universitas Gadjah Mada.
- Basuki, Y.** (2019). Teori pembakaran batubara dan optimasi excess air PLTU.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang MBKM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS VOKASI (FV)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpn: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 30.6.7/UN32.10.1/TU/2025
Hal : Permohonan Izin Magang a.n. M Dimas Maulana Ibrahim,
dkk

30 Juni 2025

Yth. Kepala/HRD PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Bhinor, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur 67291

Dalam rangka menambah wawasan keilmuan dan keterampilan mahasiswa Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, kami mohon dengan hormat mahasiswa tersebut dibawah ini diberikan izin melaksanakan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Adapun nama mahasiswa yang melaksanakan magang sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	No. Telepon
1.	M Dimas Maulana Ibrahim	230934609973	081234609425
2.	Mochammad Brilliant Bima Wicaksono	230934605403	081217855374
3.	Tyo Febrino Fernandio Prasetyo	230934605787	082338029109

Waktu Pelaksanaan: 5 Januari 2026 - 30 april 2026

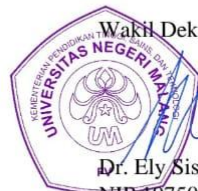
Terkait dengan hal tersebut mohon Bapak/Ibu mengirimkan surat jawaban melalui email m.dimas.2303946@students.um.ac.id atau kontak person mahasiswa tersebut diatas.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu yang baik kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Vokasi
2. Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
3. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan



Wakil Dekan I,

Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M.
NIP 197504262005011001

Fakultas Vokasi

4. M Dimas Maulana Ibrahim (Mahasiswa D4 Teknologi
Rekayasa Pembangkit Energi)
 5. Mochammad Brilliant Bima Wicaksono (Mahasiswa D4
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi)
 6. Tyo Febrino Fernandio Prasetyo (Mahasiswa D4
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi)
- Universitas Negeri Malang

Lampiran 2. Surat Penerimaan Magang MBKM



UP PAITON

Nomor : 1136/335/PLNNP020001/2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. M Dimas Maulana
Ibrahim, dkk

30 Juli 2025

Kepada

Yth. Wakil Dekan I
Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Malang, Nomor: 30.6.7/UN32.10.1/TU/2025 tanggal: 30 Juni 2025, Perihal: Permohonan Izin Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	M Dimas Maulana Ibrahim	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Angga Ramadian Permadi
2.	Mochammad Brilliant Bima Wicaksono	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Angga Ramadian Permadi
3.	Tyo Febrino Fernandio Prasetyo	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Angga Ramadian Permadi

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **5 Januari 2026 - 30 April 2026 di Fungsi Rendal Operasi Unit 9**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



UP PAITON

SENIOR MANAGER UP PAITON,



DWI JULI HARSONO

Tembusan:

- ASMAN RENDAL OPERASI PLTU 9 UP PAITON PLN NP

SALINAN

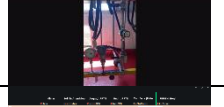
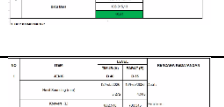
Lampiran 3. Daftar Hadir dan Agenda Hariam

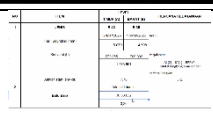
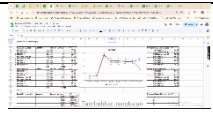
Nama : Mochammad Brillian Bima Wicaksono
 NIM : 230934605403
 Program Studi : D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
 Tempat Magang : PT. PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton

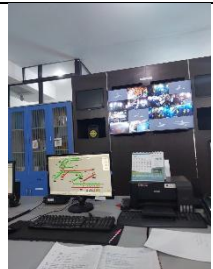
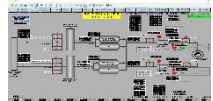
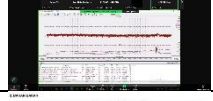
NO	HARI/TGL	RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN	KOMPETENSI YANG DICAPAI	DOKUMENTASI KEGIATAN
1.	Senin, 05 Januari 2026	Pembuatan ID card dengan melakukan induction	Memahami penerapan K3, penggunaan APD, dan prosedur LOTO di area kerja.	
2.	Selasa, 06 Januari 2026	Mengikuti proses OH untuk mengetahui cara kerja pada flame cooling	Mengetahui bentuk luar dan bentuk dalam pada flame cooling secara langsung Mengetahui cara kerja flame cooling	
3.	Rabu, 07 Januari 2026	Mengikuti proses OH untuk mengetahui cara kerja main hole boiler	Mengetahui bentuk luar dan bentuk dalam pada boiler secara langsung cooling Mengetahui cara kerja boiler	

4.	Kamis, 08 Januari 2026	Mengikuti proses OH untuk mengetahui cara kerja pada feeder	Mengetahui bentuk luar dan bentuk dalam pada feeder secara langsung Mengetahui cara kerja feeder	
5.	Jumat, 09 Januari 2026	Mengikuti proses OH untuk mengetahui cara kerja pada induced fan	Mengetahui bentuk luar dan bentuk dalam pada induced fan secara langsung Mengetahui cara kerja induced fan	
6.	Senin, 12 Januari 2026	Mengikuti proses OH untuk mengetahui siklus udara-furnace	mengetahui siklus udara-furnace mengetahui fungsi intake udara	
7.	Selasa, 13 Januari 2026	Mengikuti proses OH untuk mengetahui cara kerja pada filter pada ID fan	Mengetahui bentuk luar dan bentuk dalam pada induced fan secara langsung Mengetahui cara kerja induced fan	

8.	Rabu, 14 Januari 2026 - Jumat, 13 Februari 2026	Membantu proses PTW (Permit To Work) dari open sampai close	Mengetahui cara kerja PTW dan dapat mengimplementasikannya	
9.	Senin, 16 Februari 2026	Cuti Bersama	Cuti Bersama	Cuti Bersama
10.	Selasa, 17 Februari 2026	Cuti Bersama	Cuti Bersama	Cuti Bersama
11.	Rabu, 18 Februari 2026	Inspeksi ke sistem sistem sootblower	Memahami dan mengetahui sistem sootblower	
12.	Kamis, 19 Februari 2026	Kunjungan ke lokal untuk penjelasan materi excess air	Memahami dan dapat menjelaskan excess air	
13.	Senin, 23 Februari 2026	Ke CCR untuk materi penjelasan pendeteksi kebocoran menggunakan sensor suara	Memahami dan dapat menjelaskan sistem kebocoran dengan sensor suara	
14.	Selasa, 24 Februari 2026	Inspeksi panel leakage reduction pada APH A dan APH B	Memahami dan dapat menjelaskan apa saja yang ada di panel	
15.	Rabu, 25 Februari 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	

16.	Kamis, 26 Februari 2026	Mengikuti proses PT (Performance Test) dan uji emisi untuk mengetahui cara kerja pada auxiliary boiler	Memahami dan dapat menjelaskan cara kerja auxiliary boiler	
17.	Jumat, 27 Februari 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
18.	Senin, 02 Maret 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
19.	Selasa, 03 Maret 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
20.	Rabu, 04 Maret 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
21.	Kamis, 05 Maret 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
22.	Jumat, 06 Maret 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
23.	Senin, 09 Maret 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
24.	Selasa, 10 Maret 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
25.	Rabu, 11 Maret 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
26.	Kamis, 12 Maret 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
27.	Jumat, 13 Maret 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
28.	Senin, 16 Maret 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	

29.	Selasa, 17 Maret 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
30.	Rabu, 18 Maret 2026 - Jumat, 27 Maret 2026	Cuti Bersama	Cuti Bersama	Cuti Bersama
31.	Senin, 30 Maret 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
32.	Kamis, 26 Februari 2026	Melakukan pencarian data pada DCS dengan dipandu tim rendal operasi	Memahami dan dapat mencari data pada DCS	
33.	Rabu, 01 April 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
34.	Kamis, 02 April 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
35.	Jumat, 03 April 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
36.	Senin, 06 April 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
37.	Selasa, 07 April 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
38.	Rabu, 08 April 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
39.	Kamis, 09 April 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
40.	Jumat, 10 April 2026	Mengerjakan laporan magang	Mampu menyusun laporan teknis secara sistematis dan terstruktur	

41.	Senin, 13 April 2026	Mengikuti proses CHCB	Mengetahui cara kerja CHCB	
42.	Selasa, 14 April 2026	Mengikuti proses PT (Performance Test)	Mengetahui cara kerja PT (Performance Test)	
43.	Rabu, 15 April 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
44.	Kamis, 16 April 2026	Melakukan pencarian data pada DCS dengan dipandu tim rendal operasi	Memahami dan dapat mencari data pada DCS	
45.	Jumat, 17 April 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
46.	Senin, 20 April 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
47.	Selasa, 21 April 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
48.	Rabu, 22 April 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
49.	Kamis, 23 April 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
50.	Jumat, 24 April 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
51.	Senin, 27 April 2026	Mengikuti rapat harian membahas tentang masalah harian	Mengetahui apa saja yang harus dilakukan tim operasi	
52.	Selasa, 28 April 2026	Presentasi	Mampu menyampaikan hasil kegiatan magang secara sistematis, jelas, dan terstruktur di depan audiens.	

  Laporan Magang PT. PLN Nusantara Power 			
Kamis, 30 April 2026	Revisi Laporan	Mampu melakukan evaluasi dan perbaikan laporan teknis berdasarkan masukan	

Probolinggo, 30 April 2026
Pembimbing Lapangan,


Radinal Hadinata



Empiran 4. Lembar Penilaian

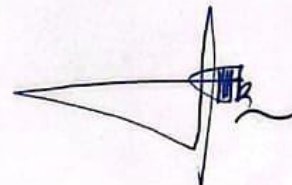
Nama : Mochammad Brilliant Bima Wicaksono
M : 230934605403
Tempat Magang : PT. PLN Nusantara Power Unit 9
Tempat Magang : Randal Operasi
Waktu Magang : 5 Januari – 30 April
Judul Laporan : ANALISIS EXCESS AIR TERHADAP EFESIENSI PEMBAKARAN DI PLTU PAITON UNIT 9

Penilai: Pembimbing Lapangan

Komponen Penilaian	Nilai (1-100)	Bobot (%)	Nilai × Bobot
Hard Skill			
1. Kemampuan memahami bidang kerja	85	20	
2. Kemampuan menyelesaikan tugas	87	20	
Soft Skill			
3. Kreativitas dan Inovasi	87	20	
4. Kemampuan bekerja sama	90	10	
5. Kemampuan berkomunikasi	90	10	
Sikap			
6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap	95	20	
Jumlah		100	
Nilai Akhir	$\frac{\text{Jumlah Nilai} \times \text{Bobot}}{100}$		

Catatan:.....

Probolinggo, 30 April 2026
PLH. Asman Randal Operasi 2,



Agus Riyanto

NID: 7493023JA